

《嵌入式系统原理与设计》

基于 ROSbot XL 的室内自主移动机器人 嵌入式系统解决方案分析

课程： 嵌入式系统原理与设计

班级： 集卓 2301 班

姓名： 张祥云

学号： U202311639

日期： 2026 年 6 月 19 日

摘要

室内自主移动机器人是嵌入式计算、实时控制、传感器采集、执行器驱动、通信互联和机器人软件框架的综合应用对象。ROSbot XL 作为支持 ROS 2 的移动机器人平台，具有较典型的分层嵌入式系统特征，适合作为移动机器人软硬件协同设计的分析对象。

从系统结构看，ROSbot XL 可分析为上位计算平台 SBC (Single Board Computer, 单板计算机) 与底层 STM32F4 控制板协同工作的分布式嵌入式系统。上位计算平台承担定位建图、路径规划、任务管理和外设驱动等计算任务；STM32F4 控制板承担电机控制、编码器采集、底盘状态反馈和安全保护等实时任务。二者通过 Ethernet (以太网) 建立通信链路，使高层算法与底层执行形成相对清晰的功能边界。

围绕这一结构，本文对 ROSbot XL 的功能需求、硬件组成、处理器特征、接口关系、软件层次和典型工作流程进行了分析。分析表明，该平台借助 ROS 2 节点、话题和控制框架组织运动控制、感知定位与仿真调试流程，体现了现代移动机器人中“高层智能计算 + 底层实时控制 + 标准化接口”的嵌入式系统设计思想。

对于厂家文档未说明的具体芯片型号、驱动器型号和电路实现，本文仅从工程设计角度进行分析，不作超出资料依据的确定性推断。

关键词：ROSbot XL；嵌入式系统；ROS 2；STM32F4；移动机器人；软硬件协同

目录

第一章	项目背景与产品概述	5
1.1	研究对象与分析范围	5
1.2	产品定位与嵌入式属性	6
1.3	资料来源与分析边界	6
第二章	需求分析	7
2.1	功能需求	7
2.2	非功能需求	7
2.3	需求到嵌入式系统指标的映射	8
第三章	系统总体结构	10
3.1	系统总体架构	10
3.2	软硬件协同结构	11
3.3	硬件结构概述	12
3.4	软件结构概述	12
3.5	关键构件说明	13
第四章	硬件系统设计	14
4.1	硬件系统框图	14
4.2	上位计算平台 SBC	15
4.3	底层实时控制板 STM32F4	15
4.4	传感器系统	16
4.4.1	电机编码器	16
4.4.2	IMU 姿态传感器	16
4.4.3	可扩展 LiDAR	17
4.4.4	可扩展深度相机或 RGB-D 相机	17
4.4.5	传感器系统小结	17
4.5	执行器系统	17
4.5.1	直流电机	18
4.5.2	电机驱动模块	18
4.5.3	RGB 指示灯	18
4.5.4	扬声器	18

4.5.5	可扩展执行器	19
4.5.6	执行器系统小结	19
4.6	电源管理系统	19
4.6.1	电池系统	19
4.6.2	Power Board 电源管理板	19
4.6.3	电源安全与状态监测	20
4.7	通信接口系统	20
4.8	硬件系统特点分析	20
4.8.1	分层结构清晰	20
4.8.2	实时控制与高层计算分离	21
4.8.3	扩展性较强	21
4.8.4	适合室内自主移动场景	21
4.9	本章小结	21
第五章	嵌入式处理器分析	22
5.1	处理器总体架构	22
5.2	SBC 上位计算平台分析	22
5.2.1	SBC 的系统作用	22
5.2.2	SBC 的典型处理器平台	23
5.2.3	SBC 内部结构分析	23
5.2.4	Cortex-A 系列内核与指令集架构	25
5.2.5	SBC 的外设能力说明	25
5.3	STM32F4 底层控制处理器分析	26
5.3.1	STM32F4 的系统作用	26
5.3.2	STM32F4 内部结构分析	27
5.3.3	Cortex-M4 内核与指令集架构	29
5.3.4	STM32F4 内部组件与机器人任务的对应关系	30
5.4	SBC 与 STM32F4 的协同工作机制	30
5.5	处理器内部接口与外设能力分析	31
5.5.1	SBC 内部接口关系	31
5.5.2	STM32F4 内部接口关系	31
5.6	处理器架构合理性分析	32
5.7	本章小结	32
第六章	接口分析	33
6.1	接口分析范围与总体原则	33
6.2	SBC 与 STM32F4 控制板接口	34

6.3	STM32F4 与电机驱动器接口	35
6.4	STM32F4 与编码器接口	36
6.5	STM32F4 与 IMU 及底层传感器接口	36
6.6	SBC 与 LiDAR、深度相机等感知设备接口	36
6.7	电源管理接口	37
6.8	外设扩展接口	37
6.9	本章小结	38
第七章	软件系统设计	39
7.1	软件系统总体架构	39
7.2	软件层次结构	39
7.3	操作系统与 ROS 2 软件框架	40
7.4	ROS 2 软件包组成	41
7.5	主要 ROS 2 节点分析	41
7.6	ROS 2 话题与数据流分析	42
7.7	运动控制软件流程	44
7.8	感知与定位软件流程	45
7.9	仿真与调试软件	45
7.10	软件系统特点分析	46
7.11	本章小结	46
第八章	关键工作流程	48
8.1	自主导航流程	48
8.2	底盘闭环控制流程	49
8.3	电源与安全保护流程	49
8.4	ROS 2 软件启动与调试流程	50
第九章	总结	52
第十章	心得感悟	53
	参考资料	54

第一章 项目背景与产品概述

1.1 研究对象与分析范围

室内自主移动机器人是典型的嵌入式系统综合应用对象，其系统形态同时包含嵌入式计算、实时控制、传感器采集、执行器驱动、通信互联、电源管理和机器人软件框架。ROSbot XL 作为室内自主移动机器人平台，可承载定位、建图、导航、避障、底盘运动控制以及人机交互等功能，具备嵌入式系统解决方案分析的代表性。

分析范围以 ROSbot XL 产品手册和相关技术文档中可确认的系统构成为基础，重点讨论其嵌入式系统架构，不对厂家文档未给出的具体芯片型号、PCB 级电路细节或闭源固件实现作确定性推断。根据 Husarion 手册和相关技术文档，ROSbot XL 的关键资料依据包括：其定位为室内自主移动机器人平台；支持 ROS 2；可选上位计算平台包括 Raspberry Pi、NVIDIA Jetson 与 Intel NUC；底层控制板可对应 Digital Board，其核心为 STM32F4 微控制器；上位计算平台与控制板之间通过 Ethernet 通信；机器人包含四个直流电机和编码器，并集成 IMU、电源管理板、电池、USB Hub、RGB LED 与扬声器等部件。

从嵌入式系统角度看，ROSbot XL 并非单一处理器系统，而是由上位计算平台、STM32F4 控制板、传感器、执行器、电源系统和通信网络共同构成的分布式嵌入式系统。其中，上位计算平台承担计算密集型任务和 ROS 2 节点运行；STM32F4 控制板承担实时性更强的底盘控制、编码器采集、执行器驱动接口和部分状态监测任务；传感器和执行器构成机器人与物理环境交互的前端。

为便于理解本文分析对象，图 1.1 给出了 ROSbot XL 移动机器人平台的外观示意。

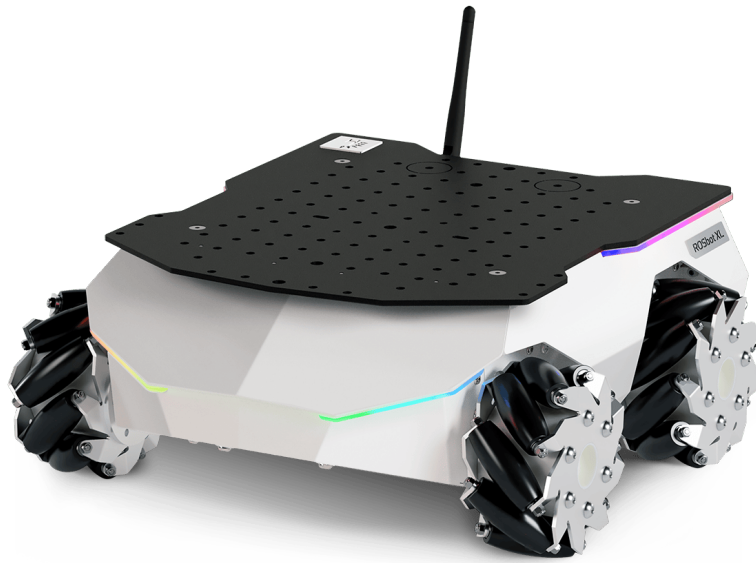


图 1.1: ROSbot XL 移动机器人平台外观图

1.2 产品定位与嵌入式属性

ROSbot XL 的产品定位可理解为面向室内环境的移动机器人开发平台。与纯软件仿真平台相比，ROSbot XL 需要在真实物理环境中完成感知、决策和运动控制，因而其嵌入式系统必须同时满足计算性能、实时控制、通信可靠性、能量约束和机械运动安全等要求。

从系统功能划分看，该机器人具有明显的层次化嵌入式结构。上位计算平台运行 Linux 和 ROS 2 相关软件，面向应用层算法和任务编排；底层 STM32F4 控制板属于典型微控制器子系统，面向电机控制、编码器反馈、低层接口和实时响应。两者之间通过 Ethernet 交换控制命令与状态数据，使系统在高层保持软件生态开放性，在底层保留较稳定的实时控制能力。

上述结构体现了现代机器人嵌入式系统的常见设计思路：将高层算法和低层控制分离，并通过明确的通信接口连接。工程上通常可采用分层方式降低系统耦合度，使导航、SLAM 和任务控制软件在上位计算平台中迭代，而电机闭环控制、传感器底层采样和安全保护逻辑则保持在实时控制单元中运行。

1.3 资料来源与分析边界

Husarion 手册说明了 ROSbot XL 的软件支持、计算平台选项、控制板、通信方式和若干硬件构件。处理器分析参考 STM32F405/407 数据手册和 BCM2711 ARM Peripherals 文档，用于说明两类处理器平台的典型特征。

第二章 需求分析

2.1 功能需求

ROSbot XL 的功能需求应围绕室内自主移动机器人这一嵌入式系统对象展开。机器人不仅需要完成路径规划，还需要完成传感器采集、实时运动控制、执行器驱动、能量供给和通信协同等嵌入式任务。

其一，机器人需要具备移动底盘控制能力。根据 Husarion 手册，ROSbot XL 包含四个直流电机和编码器。由此可分析为，系统需要接收上位计算平台给出的速度或运动控制命令，并由底层控制板转换为电机驱动输出；编码器反馈则用于估计轮速、里程计和底盘运动状态。

其二，机器人需要具备环境感知与状态感知能力。Husarion 手册确认 ROSbot XL 包含 IMU，并支持作为 ROS 2 移动机器人平台使用。IMU 可用于角速度、加速度等运动状态测量；室内自主导航场景中还可结合 LiDAR、深度相机等外部传感器进行障碍物检测、建图和定位。若具体传感器型号未由厂家文档明确给出，则仅作为可扩展感知单元分析。

其三，机器人需要支持自主导航相关功能。作为室内自主移动机器人平台，其上位计算平台需要运行 ROS 2 节点，完成传感器数据接收、坐标变换、地图构建、定位、路径规划和速度命令输出等任务。这些功能依赖上位处理器的通用计算能力、操作系统调度能力和外设通信能力。

其四，机器人需要支持底层执行和人机反馈功能。Husarion 手册列出了 RGB LED 和扬声器等部件。它们可理解为嵌入式系统中的状态显示和提示输出装置，用于表达运行模式、故障状态、电量状态或交互提示。

其五，机器人需要具备电源管理能力。Husarion 手册列出了电源管理板和电池。对于移动机器人而言，电源子系统不仅提供供电，还需要支持电池状态监测、供电分配和欠压保护等功能。工程上通常可采用电源管理板将电池电压转换为不同负载所需电压轨，并向控制系统提供电量、充电或保护状态信息。

2.2 非功能需求

非功能需求决定嵌入式系统能否稳定、可靠地在真实环境中运行。对于 ROSbot XL 这类移动机器人，非功能需求至少包括实时性、可靠性、可扩展性、安全性、功耗约束和可维护性。

实时性是底层控制子系统的核心要求。电机控制、编码器采样和底盘状态更新需

要以稳定周期执行，否则容易导致速度响应滞后、里程计误差增大或运动不平稳。采用 STM32F4 微控制器承担底层控制任务，可理解为利用定时器、中断和外设接口实现确定性更强的实时执行。

可靠性要求系统在通信抖动、传感器异常或电源波动等情况下仍能保持可控状态。SBC 与控制板之间通过 Ethernet 通信，但机器人底层仍需要具备在通信中断或命令超时情况下进入安全状态的能力。工程上通常可采用看门狗、通信超时检测、急停输入、速度限幅和低电压保护等机制增强可靠性。

可扩展性体现在硬件外设和软件生态两个层面。硬件上，USB Hub、Ethernet 和上位计算平台为扩展 LiDAR、深度相机、调试设备或其他传感器提供了基础条件。软件上，ROS 2 的节点化和消息通信机制便于扩展感知、导航和任务应用。对嵌入式系统而言，扩展能力需要建立在清晰的接口边界和稳定的数据通路之上。

安全性包括电气安全、运动安全和软件安全。移动机器人在室内运行时需要避免失控运动、碰撞和电池异常。底层控制系统应对电机输出、电源状态和通信状态进行约束；上位系统应对导航目标、速度命令和障碍物信息进行校验。

功耗与热设计也是移动嵌入式系统的重要约束。上位计算平台、电机、电源管理板和外设传感器均消耗电池能量。可选计算平台从 Raspberry Pi 到 NVIDIA Jetson 或 Intel NUC，其性能、功耗和散热特性差异较大。系统设计需要在算法性能、续航时间和热稳定性之间取得平衡。

2.3 需求到嵌入式系统指标的映射

将上述需求映射到嵌入式系统指标，可形成表 2.1 所示的分析关系。该映射不依赖厂家文档未给出的具体芯片型号，而是从系统构件职责出发说明需求如何落实到嵌入式设计中。

表 2.1: 需求与嵌入式系统指标映射

需求类别	嵌入式指标	设计含义
底盘运动控制	控制周期、编码器采样频率、输出稳定性	由底层控制板承担周期性控制任务，保证电机输出与反馈采集的实时性。
自主导航	计算性能、传感器吞吐、操作系统支持	由 SBC 运行 Linux 和 ROS 2，处理地图、定位、规划和速度命令生成。
状态感知	传感器接口、时间同步、数据质量	IMU、编码器及可扩展感知设备需要通过稳定接口向控制与导航模块提供数据。
通信协同	Ethernet 带宽、延迟、协议稳定性	SBC 与 STM32F4 控制板之间通过 Ethernet 交换控制命令与状态信息。
移动供电	电压转换、电量监测、保护机制	电源管理板和电池为处理器、传感器和执行器提供分层供电。
可维护扩展	模块化接口、ROS 2 软件生态、调试接口	通过标准化软硬件接口降低二次开发难度。

第三章 系统总体结构

3.1 系统总体架构

ROSbot XL 的总体结构可理解为“上位计算平台 + 底层实时控制板 + 传感器与执行器 + 电源管理”的嵌入式机器人架构。该结构将机器人系统中的任务按照计算复杂度、实时性和接口位置进行划分，使不同子系统承担不同职责。

上位计算平台通常采用 SBC 形态，Husarion 手册给出的可选平台包括 Raspberry Pi、NVIDIA Jetson 和 Intel NUC。由于这些平台的具体型号可按配置变化，分析中不指定具体芯片型号。SBC 主要面向 Linux、ROS 2 和机器人应用软件，承担计算量较大的任务，例如感知数据处理、SLAM、定位、路径规划、任务调度和用户交互。

STM32F4 控制板包含 STM32F4 微控制器。STM32F4 属于 ARM Cortex-M 系列微控制器产品族，适合承担电机控制、编码器采集、周期性任务调度和底层外设接口管理等任务。相较于运行通用操作系统的 SBC，微控制器通常具有更强的实时可预测性和更直接的外设控制能力。

传感器与执行器构成机器人嵌入式系统的物理输入输出层。编码器和 IMU 提供运动状态反馈；可扩展的 LiDAR、深度相机等传感器可为环境感知提供数据；四个直流电机则将控制命令转换为机器人运动。RGB LED 和扬声器属于低速输出外设，可用于状态反馈和提示。

电源系统由电池和电源管理板构成，为不同电压、不同功耗等级的负载供电。移动机器人系统中的电源管理不仅影响续航能力，也直接影响控制稳定性和硬件可靠性。

根据 ROSbot XL 的软硬件分工，可将其总体结构抽象为图 3.1 所示的软硬件协同架构。

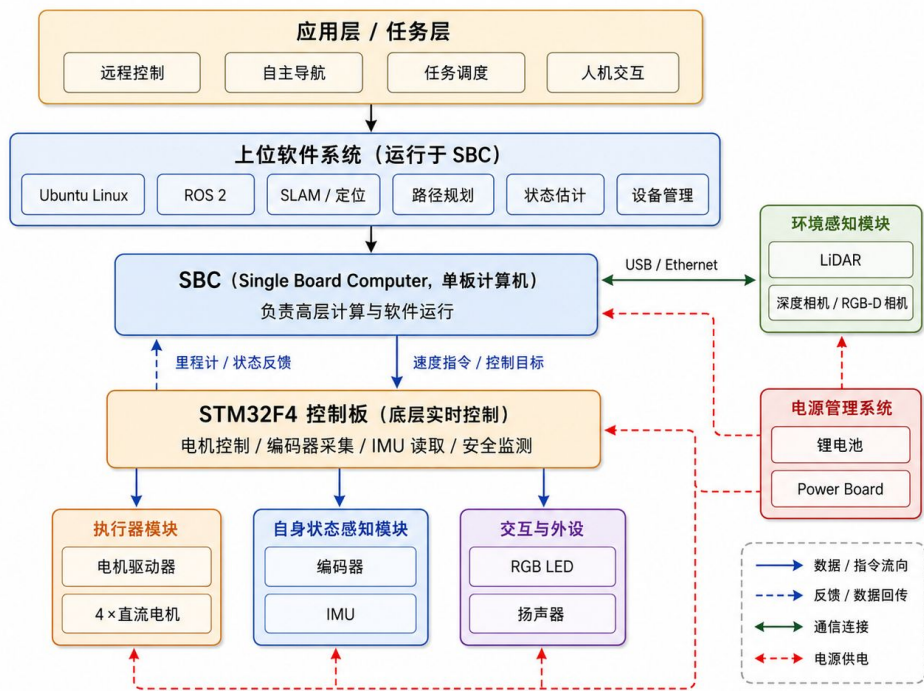


图 3.1: ROSbot XL 软硬件协同总体架构图

该架构体现了上位计算平台负责高层软件与算法，STM32F4 控制板负责底层实时控制，传感器、执行器和电源管理模块共同支撑机器人运行的设计思想。

3.2 软硬件协同结构

从软硬件协同角度看，ROSbot XL 可分析为分层控制系统。高层软件运行在 SBC 上，使用 ROS 2 提供的通信、节点管理和机器人算法生态；低层固件运行在 STM32F4 控制板上，负责将上位速度命令转化为执行器控制，并将编码器、IMU 或底盘状态反馈给上位系统。

该协同结构的核心在于明确高层与低层之间的数据边界。SBC 不直接承担每一路电机 PWM 输出或编码器边沿捕获，而是通过 Ethernet 与 STM32F4 控制板交换抽象程度更高的数据，例如目标速度、底盘状态、里程计相关数据或诊断信息。STM32F4 控制板不承担复杂地图计算，而专注于实时控制和硬件接口，从而降低系统复杂度并提高不同层级的可替换性。

在嵌入式系统中，软硬件协同还体现为数据时序匹配。传感器采样、控制计算和执行器输出需要形成稳定闭环；上位导航算法的更新频率通常低于底层电机控制频率。因此，工程上通常可采用多周期协同方式：底层控制以较短周期执行速度闭环，上位规划以较长周期输出速度指令，二者通过通信协议进行同步。

3.3 硬件结构概述

ROSbot XL 的硬件结构可按功能划分为计算控制、感知、执行、电源和通信五类模块。

计算控制模块包括 SBC 和 STM32F4 控制板。SBC 作为高层嵌入式计算节点，负责运行操作系统和机器人软件；STM32F4 控制板作为底层微控制器节点，负责实时控制和硬件接口。二者通过 Ethernet 相连，形成分布式控制架构。

感知模块包括编码器、IMU 以及可扩展的外部感知设备。编码器通常与电机或轮系连接，用于测量轮速和位移增量；IMU 用于测量惯性运动信息；外部感知设备可根据应用需求接入，用于环境建图、障碍物检测或视觉感知。

执行模块包括四个直流电机、RGB LED 和扬声器等。直流电机是底盘运动执行器，通常需要驱动电路完成电流放大和方向控制；RGB LED 与扬声器属于状态提示类执行器，对实时性要求相对较低。

电源模块包括电池和电源管理板。电池提供移动能源，电源管理板完成电源分配、转换和保护。对于含有电机和高性能计算平台的机器人，电源系统需要同时支持大电流瞬态负载和稳定数字电源供应。

通信模块包括 Ethernet、USB Hub 及其他可能的板级外设接口。Ethernet 用于 SBC 与底层控制板之间通信；USB Hub 可为传感器、调试设备或其他外设提供扩展连接。工程上通常还会在控制板内部使用 UART、I2C、SPI、PWM、ADC、GPIO、定时器输入捕获等接口连接不同外设。

3.4 软件结构概述

ROSbot XL 的软件结构是理解嵌入式系统总体架构的必要组成。ROSbot XL 支持 ROS 2，因此其上位软件可理解为围绕 ROS 2 节点、话题、服务、参数和启动文件组织。

上位软件层通常包括设备驱动与接口节点、状态估计与里程计节点、SLAM 或定位节点、路径规划与控制节点以及任务应用节点。底层固件则通常包括通信协议解析、传感器采样、电机控制、状态反馈和故障处理等模块。二者通过 Ethernet 进行数据交互。

该软件结构体现了嵌入式系统中“实时控制固件 + 通用操作系统应用”的组合形态。其优势在于既可利用 ROS 2 的生态完成复杂算法开发，又可通过微控制器固件保持底层控制的实时性和稳定性。

3.5 关键构件说明

在总体结构之外,基本构件的划分是理解 ROSbot XL 嵌入式系统的基础。ROSbot XL 的关键构件可按“计算控制、感知、执行、电源、通信、软件”六类理解。各构件并非孤立存在,而是通过接口和软件协议共同构成闭环控制系统:传感器提供状态输入,处理器完成计算和控制决策,执行器作用于物理环境,电源模块维持移动运行,通信模块连接不同处理单元,软件则负责调度和组织功能。

表 3.1: ROSbot XL 关键构件及嵌入式系统职责

构件类别	代表构件	嵌入式系统职责
上位计算构件	Raspberry Pi、 NVIDIA Jetson、 Intel NUC 等 SBC	运行 Linux 和 ROS 2, 承担 SLAM、导航、 路径规划、外设驱动和任务管理等高层计算。
底层控制构件	STM32F4 控制板	负责电机控制、编码器采集、底层传感器读取、 状态反馈和安全保护。
感知构件	编码器、IMU、可扩展 LiDAR 或深度相机	获取轮速、姿态、环境和障碍物信息, 为定 位、建图和闭环控制提供输入。
执行构件	四个直流电机、RGB LED、扬声器	将控制信号转换为底盘运动和人机提示输出。
电源构件	电池、电源管理板	提供移动供电、电压转换、电源分配和电量 或故障状态反馈。
通信与扩展构件	Ethernet、USB Hub、 GPIO、I2C、SPI、 UART 等	连接上位计算平台、STM32F4 控制板、传感 器和扩展外设, 形成系统数据通路。
软件构件	ROS 2 节点、Linux 驱动、底层固件	组织传感器数据、控制命令、状态反馈和应 用任务, 实现软硬件协同。

第四章 硬件系统设计

4.1 硬件系统框图

图 4.1 给出了 ROSbot XL 硬件系统的结构框图。该图从嵌入式系统角度展示了上位计算平台、STM32F4 控制板、传感器、执行器、电源管理和通信接口之间的关系。该框图用于描述系统级连接和功能分工；厂家文档未给出的具体芯片型号、驱动芯片型号和 PCB 级细节不在分析范围内。

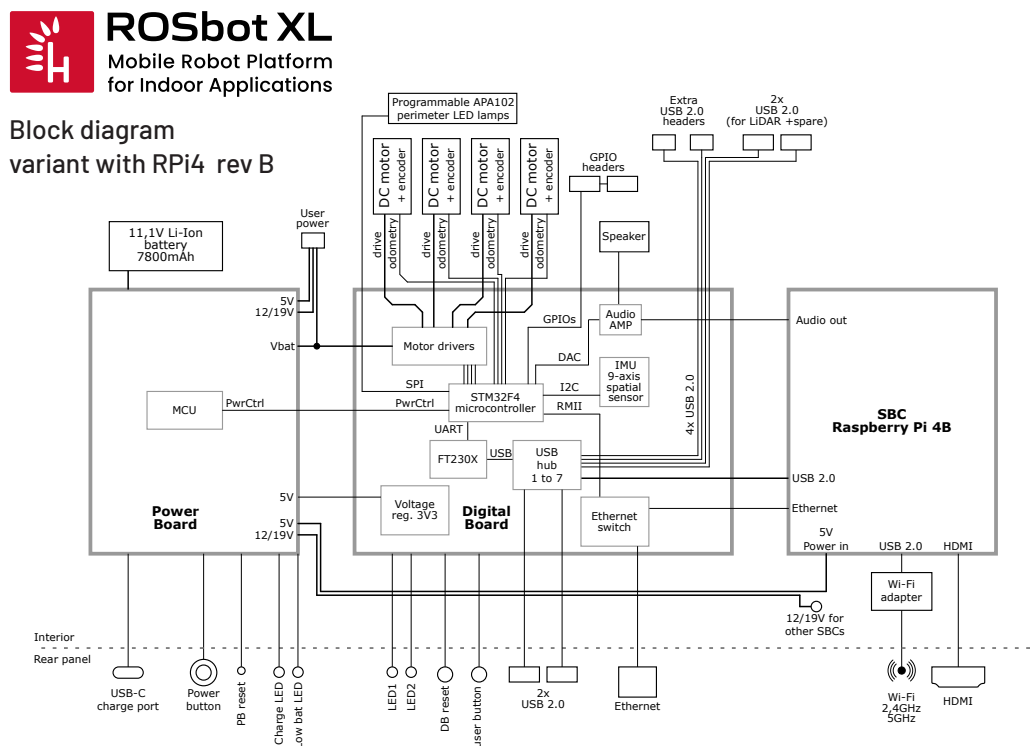


图 4.1: ROSbot XL 硬件系统框图

ROSbot XL 的硬件系统设计目标可概括为支撑室内自主移动机器人的稳定感知、实时控制、可靠执行和持续供电。具体而言，硬件系统需要为上位计算平台提供足够的计算与扩展接口，为底层控制板提供确定性较强的实时控制环境，为传感器系统提供稳定的数据采集通路，为执行器系统提供可靠的驱动条件，并通过电源管理板维持各模块在移动场景下的供电稳定性。

从嵌入式系统角度看，该硬件设计目标并非硬件模块的机械堆叠，而是形成清晰的功能边界。SBC 负责计算密集型任务，STM32F4 控制板负责底层实时任务，传感

器负责获取机器人自身状态和环境信息，执行器负责将控制结果转化为物理动作，电源管理系统负责能量分配与安全监测。各模块通过 Ethernet、USB、GPIO、PWM、ADC、I2C、SPI、UART 等接口协同工作，共同支撑机器人完成室内导航、建图、避障和移动任务。

从框图可见，ROSbot XL 的硬件系统可理解为以 SBC 和 STM32F4 控制板为核心的双处理器结构。SBC 负责高层计算任务，STM32F4 控制板负责底层实时控制任务；传感器、执行器和电源管理模块围绕二者形成机器人完整的嵌入式硬件平台。

4.2 上位计算平台 SBC

Husarion 手册列出的可选上位计算平台包括 Raspberry Pi、NVIDIA Jetson 和 Intel NUC。由于这些平台均包含多个具体产品型号，且资料依据未限定唯一型号，系统分析中将其统称为 SBC 或上位计算平台，而不引入具体处理器芯片型号。

SBC 在嵌入式系统中的主要作用是提供运行 Linux 和 ROS 2 的计算环境。与微控制器相比，SBC 通常具有更高的主频、更大的内存、更完整的操作系统支持以及更丰富的网络和 USB 外设能力，适合运行 SLAM、导航、视觉处理、任务管理和远程调试等软件。

从硬件接口角度看，SBC 至少需要与 STM32F4 控制板通过 Ethernet 通信，并通过 USB Hub 或自身外设接口连接传感器、调试设备和扩展模块。不同 SBC 的选择会影响功耗、散热、计算能力和接口数量，但不改变系统的基本分层控制思想。SBC 处理器结构、内核类型和内部接口将在第 5 章进一步分析。

4.3 底层实时控制板 STM32F4

STM32F4 控制板包含 STM32F4 微控制器，这是 ROSbot XL 嵌入式硬件系统中的实时控制核心。由于厂家文档仅说明为 STM32F4，分析中不指定具体 STM32F4 子型号。

从系统职责看，STM32F4 控制板可分析为底盘控制和外设实时接口中心。它需要接收来自 SBC 的控制命令，并完成电机驱动控制、编码器采集、部分传感器数据读取、状态打包与反馈等任务。该控制板在硬件系统中的核心价值是提供比通用操作系统更稳定的底层实时控制能力。

在四轮直流电机系统中，STM32F4 控制板通常需要管理多个电机通道，并结合编码器反馈形成底盘运动控制闭环。STM32F4 的内部组件、Cortex-M4 内核、指令集架构以及与底层任务的对应关系将在第 5 章进一步分析。

4.4 传感器系统

ROSbot XL 的传感器系统可按作用分为自身状态感知传感器和环境感知传感器两类。自身状态感知传感器用于判断机器人运动状态，例如轮速、位移、姿态变化和底盘运动趋势；环境感知传感器用于获取周围空间信息，例如障碍物、墙面、通行区域和目标区域等。二者共同构成移动机器人感知闭环的输入端。

Husarion 手册确认包含编码器和 IMU。编码器直接服务于底盘运动控制，是移动机器人里程计估计的重要来源。IMU 则提供角速度和加速度等惯性信息，可辅助姿态估计、运动状态判断和导航算法。对于 LiDAR、深度相机或 RGB-D 相机等环境感知设备，若实际配置未在厂家文档中说明或属于选配模块，则按可扩展传感器进行分析。

4.4.1 电机编码器

编码器通常安装在电机或轮轴相关位置，用于测量电机转速和轮子转动位移。对于移动机器人而言，编码器数据是速度闭环控制和里程计计算的基础。底层控制板可根据单位时间内的编码器计数变化估算轮速，也可根据累计脉冲估算轮子转动位移，从而为底盘控制和定位提供基础数据。

编码器与电机形成紧密耦合的反馈链路。对于嵌入式控制系统而言，编码器信号需要以较高可靠性输入到底层控制板。工程上通常可采用定时器编码器模式、输入捕获或外部中断方式读取编码器脉冲，并根据单位时间内的脉冲数计算轮速。编码器数据一方面用于底层速度闭环控制，另一方面可经由控制板上传给 SBC，用于里程计和定位。编码器在本章中主要作为硬件系统功能部件讨论，其具体接口形式将在第 6 章进一步说明。

4.4.2 IMU 姿态传感器

IMU 通常包含加速度计和陀螺仪，部分模块还可能包含磁力计。其主要作用是测量机器人角速度、加速度和姿态变化。对于室内移动机器人，IMU 在转弯、加减速、地面不平或轮式里程计短时误差较大时具有重要意义，可辅助提高运动状态估计的稳定性。

IMU 的接口取决于具体模块实现。由于厂家文档未说明具体 IMU 型号，分析中不指定其芯片型号或总线协议。工程上通常可采用 I2C、SPI 或 UART 等接口连接 IMU，并通过周期采样或中断方式获取数据。IMU 数据在机器人系统中通常需要与编码器里程计、外部定位或 SLAM 结果进行融合，以提高状态估计稳定性。

4.4.3 可扩展 LiDAR

LiDAR (Light Detection and Ranging, 即激光雷达) 可用于获取周围环境的距离信息, 是室内自主移动机器人中常见的环境感知传感器。其数据可用于 SLAM 建图、定位、障碍物检测和局部路径规划。若 ROSbot XL 的实际配置中 LiDAR 属于选配或扩展模块, 则应理解为其可通过平台接口接入, 并非固定内置硬件。

从嵌入式系统角度看, LiDAR 数据量通常明显高于编码器和 IMU, 更适合接入 SBC, 由 Linux 驱动和 ROS 2 节点完成数据读取、时间戳标记、坐标变换和算法处理。USB 或 Ethernet 是工程上常见的接入方式, 具体接口取决于传感器和实际配置。

4.4.4 可扩展深度相机或 RGB-D 相机

深度相机或 RGB-D 相机可同时获取图像信息和深度信息, 用于障碍物识别、目标检测和环境理解。与 LiDAR 相比, 深度相机可提供更丰富的视觉纹理和空间信息, 但对计算资源、驱动支持、光照条件和安装位置也有更高要求。

若实际 ROSbot XL 配置未包含深度相机, 则深度相机可作为视觉感知扩展模块分析。此类设备通常接入 SBC, 并由 ROS 2 驱动节点向上层算法发布图像、深度图或点云数据。由于图像和深度数据吞吐量较大, 系统设计需要关注 USB 带宽、供电能力、CPU 或 GPU 计算负载以及多传感器时间同步。

4.4.5 传感器系统小结

总体来看, ROSbot XL 的传感器系统既包括编码器、IMU 等自身状态感知模块, 也可扩展 LiDAR、深度相机等环境感知模块。编码器和 IMU 为底盘控制和状态估计提供基础数据, LiDAR 和深度相机则为 SLAM、导航和避障提供环境信息。多类传感器共同支撑机器人从“自身运动状态”和“外部空间环境”两个层面获取数据, 是嵌入式移动机器人实现自主移动的基础。

4.5 执行器系统

执行器系统负责把控制指令转化为实际动作, 是机器人嵌入式系统的物理输出端。Husarion 手册确认包含四个直流电机、RGB LED 和扬声器。结合移动机器人平台的扩展属性, 还可从系统层面讨论机械臂、货箱锁、舵机或其他执行机构等可扩展执行器, 但不将其写成固定配置。

4.5.1 直流电机

ROSbot XL 包含四个直流电机和编码器。直流电机是底盘运动的主要执行器，通过控制不同电机的转速和方向，可实现前进、后退、转向以及原地旋转等运动。电机与编码器配合后，可形成速度闭环控制，使底盘运动更加稳定。

在嵌入式控制系统中，电机控制通常包括转速控制、方向控制和制动控制等功能。工程上通常可采用 PWM 调制方式改变电机平均电压或驱动占空比，通过方向控制信号改变转向，并结合编码器反馈形成闭环。对于四电机平台，控制板需要保证各通道控制周期一致，并处理电机之间的速度匹配问题。

4.5.2 电机驱动模块

电机驱动模块位于底层控制板和直流电机之间。由于微控制器引脚无法直接驱动大功率电机，控制板需要通过电机驱动器或功率级电路放大控制信号，并向电机提供合适的电压和电流。电机驱动模块根据控制信号调节电机转速和方向，是底层运动控制的重要执行环节。

由于厂家文档未给出电机驱动器具体型号，分析中不指定驱动芯片或电路细节。工程上通常可将其理解为连接“低功率控制信号”和“高功率电机负载”的功率接口模块，并需要考虑过流、过温、欠压和反电动势等电气问题。

4.5.3 RGB 指示灯

RGB 指示灯用于显示机器人运行状态，可提示开机、运行、故障、低电量、任务执行或通信异常等状态。它属于人机交互类执行模块，虽然实时性要求低于电机控制，但有助于提高机器人运行过程的可观察性和维护效率。

从嵌入式系统角度看，RGB 指示灯可由控制板或上位系统通过 GPIO、PWM 或串行接口控制。若需要显示不同颜色或闪烁模式，软件可将系统状态映射为具体显示策略，使操作者可快速判断机器人状态。

4.5.4 扬声器

扬声器用于声音提示或报警，可用于任务开始、任务完成、故障提示、低电量提示或远程交互等场景。在服务机器人或室内配送机器人场景中，声音提示可提高人机交互体验，并在视觉提示不明显时提供补充告警。

扬声器同样属于低速输出外设。工程上通常可通过 PWM、音频接口或专用驱动电路产生提示音，具体实现取决于实际控制板设计和扬声器模块形式。

4.5.5 可扩展执行器

作为移动机器人开发平台，ROSbot XL 可分析为具备执行器扩展能力。若面向室内配送场景，工程上可增加货箱、舱门锁或取货提示装置；若面向移动操作场景，可增加机械臂、舵机或夹爪等执行机构。这类扩展执行器通常需要额外的供电、控制接口和安全策略。

可扩展执行器属于应用扩展分析，不等同于 ROSbot XL 已确认的固定配置。该分析用于说明平台硬件结构具备面向配送、抓取和服务任务扩展的可能性。

4.5.6 执行器系统小结

执行器系统是机器人完成实际动作的基础。直流电机和电机驱动模块实现底盘运动，RGB 指示灯和扬声器实现状态提示和人机交互，可扩展执行机构则支持配送、抓取和服务等应用拓展。从嵌入式系统角度看，执行器系统需要与底层控制、供电能力和安全保护机制协同设计。

4.6 电源管理系统

移动机器人依赖电池供电，Husarion 手册也列出了电池和电源管理板。电源管理系统是嵌入式硬件可靠运行的基础，需要为 SBC、控制板、传感器、USB 外设和电机驱动提供合适的电源。

4.6.1 电池系统

电池是 ROSbot XL 移动运行的能量来源，为 SBC、STM32F4 控制板、电机驱动模块、传感器和其他外设提供能量。移动机器人通常采用可充电电池作为供电单元；若实际系统采用锂电池，应进一步关注电池容量、放电能力、充电管理和保护机制。由于厂家文档未给出电池具体型号和容量，相关内容仅从系统功能角度分析。

电池容量和电源稳定性会直接影响机器人续航时间和运行可靠性。SBC 和传感器需要稳定数字电源，电机驱动则可能产生较大的瞬态电流需求，因此电池系统不仅要提供足够能量，还要配合电源管理板处理动态负载变化。

4.6.2 Power Board 电源管理板

Power Board（电源管理板）可理解为系统中的电源分配与电压转换中心。不同硬件模块需要不同电压等级和电流能力：SBC、STM32F4 控制板、电机驱动器、USB Hub 和外部传感器均需要稳定供电。电源管理板需要将电池电压转换并分配到各负载，使数字电路和功率执行器可同时工作。

从负载特性看,电机属于大电流、强动态负载;SBC 和控制板属于数字计算负载;传感器和 USB 外设则可能对电源纹波和电压稳定性较敏感。因此,工程上通常可采用多路 DC-DC 转换、保险或过流保护、欠压检测、电池电量监测和电源开关控制等设计,但具体实现需以厂家硬件文档为准。

4.6.3 电源安全与状态监测

移动机器人需要关注电池电压、电流、温度和剩余电量等状态。电源异常可能导致机器人停机、控制异常、通信中断或数据丢失,因此电源状态应进入控制系统的监测范围。例如,当电池电压过低时,系统应限制电机输出、提示低电量或进入保护状态;当外设供电异常时,系统应向上位软件报告诊断信息。

电源管理系统工程上通常需要支持欠压保护、过流保护、低电量提示和异常状态反馈。若机器人执行较长时间自主任务,还可分析为在低电量条件下触发返回充电区域或停止任务等策略。这些功能体现了嵌入式系统中硬件保护与软件策略的协同。

4.7 通信接口系统

ROSbot XL 的通信接口系统主要用于连接上位计算平台、STM32F4 控制板和外部扩展设备,是硬件系统中承载数据交换与模块扩展的基础。根据 Husarion 手册,SBC 与控制板之间通过 Ethernet 通信,USB Hub 用于扩展外部设备。通信接口系统使高层计算、底层实时控制和外部传感器接入能够在同一机器人平台中协同工作。

从硬件系统层面看,Ethernet 主要承担上位计算平台与 STM32F4 控制板之间的跨处理器连接,USB Hub 主要承担外部传感器、调试设备或其他外设的扩展连接。二者共同构成 ROSbot XL 连接内部控制系统与外部设备的主要通路,为机器人运行、维护和功能扩展提供硬件基础。

本节仅从硬件构成角度说明通信与扩展模块的作用。关于具体接口类型、传输内容、设计原因以及 STM32F4 与传感器、执行器、电源模块之间的连接关系,将在第 6 章中展开分析。

4.8 硬件系统特点分析

4.8.1 分层结构清晰

ROSbot XL 硬件系统将高层计算、底层控制、传感器感知、执行器驱动和电源管理划分为不同模块,结构较为清晰。SBC 面向 Linux 和 ROS 2 软件生态,STM32F4 控制板面向实时控制,Power Board 面向供电分配与保护,传感器和执行器分别构成物理输入与输出。该模块划分便于分析、调试和维护。

4.8.2 实时控制与高层计算分离

SBC 负责复杂计算任务，STM32F4 负责实时控制任务。该分工可减少 Linux 系统调度延迟对底层电机控制的影响，使电机控制、编码器采集和异常响应等任务在微控制器侧以更稳定的周期执行。对于移动机器人而言，该设计有助于提高底盘运动控制的可靠性。

4.8.3 扩展性较强

ROSbot XL 通过 USB Hub、网络接口和板级扩展接口，可接入 LiDAR、深度相机、调试设备或其他应用模块。若面向更复杂的教学、科研或室内服务场景，工程上还可扩展机械臂、舵机、货箱锁或其他执行机构。扩展性并不意味着所有模块均为固定配置，而是说明该平台的硬件架构可支持不同应用需求下的模块组合。

4.8.4 适合室内自主移动场景

ROSbot XL 的硬件系统包含运动执行、状态感知、环境感知、电源管理和上位计算平台，可支撑室内导航、建图、避障和移动配送等应用。其双处理器结构兼顾高层算法计算和底层实时控制，传感器与执行器围绕底盘运动形成闭环，电源管理系统则保证移动运行条件下的供电基础。因此，该硬件结构适合用于室内自主移动机器人原型验证和嵌入式系统分析。

4.9 本章小结

本章从硬件系统角度分析了 ROSbot XL 的整体结构。ROSbot XL 可理解为由 SBC、底层 STM32F4 控制板、Power Board、传感器系统和执行器系统协同构成的嵌入式机器人硬件平台。其中，SBC 负责高层计算，STM32F4 控制板负责底层控制，Power Board 负责电源管理，编码器、IMU 以及可扩展 LiDAR 和深度相机构成传感器系统，直流电机、RGB 指示灯、扬声器和可扩展执行机构构成执行器系统。

本章分析了各硬件模块的组成、作用和系统特点。处理器内部结构、内核和指令集架构将在第 5 章进一步分析，各硬件模块之间的具体接口关系将在第 6 章展开。

第五章 嵌入式处理器分析

5.1 处理器总体架构

ROSbot XL 的嵌入式处理系统可理解为“上位计算平台 + 底层实时控制器”的双处理器协同架构。系统中主要涉及两类嵌入式处理器：一类是作为上位计算平台的 SBC，另一类是 STM32F4 控制板上的 STM32F4 微控制器。

其中，SBC 负责运行 Linux 操作系统和 ROS 2 机器人软件框架，主要承担导航、建图、路径规划、任务调度、远程通信等高层计算任务；STM32F4 微控制器负责底层实时控制，主要承担电机控制、编码器采集、IMU 数据读取、底层外设管理和安全监测等任务。该双处理器架构将复杂计算任务与实时控制任务分离，使系统既具备较强的高层计算能力，又能保证底层运动控制的实时性和可靠性。

整体处理器分工如表 5.1 所示。

表 5.1: ROSbot XL 处理器分工

处理器模块	主要任务	运行环境
SBC 上位计算平台	Linux、ROS 2、SLAM、导航、路径规划、任务调度、网络通信	Linux 与 ROS 2
STM32F4 控制板	电机控制、编码器采集、IMU 读取、外设控制、安全监测	裸机程序或 RTOS 固件

从系统功能角度看，SBC 可理解为机器人系统中的高层决策与计算中心，负责判断机器人应如何运动；STM32F4 可理解为底层执行与状态反馈中心，负责把高层指令转换为具体的电机控制，并将底盘状态返回上位计算平台。

5.2 SBC 上位计算平台分析

5.2.1 SBC 的系统作用

在 ROSbot XL 中，SBC 是机器人系统的上位计算平台，主要负责运行操作系统和机器人应用软件。与底层 MCU 相比，SBC 的计算能力更强，可运行 Linux、ROS 2、导航算法、建图算法和多任务应用程序。

SBC 在系统中的主要作用包括：运行 Ubuntu Linux 等通用操作系统；运行 ROS 2 机器人软件框架；接收并处理 LiDAR、深度相机等传感器数据；完成 SLAM 建图、定位、路径规划和局部避障；管理机器人任务状态，例如导航目标、远程控制和日志记录；与底层 STM32F4 控制板进行数据交换；为机器人上层应用提供计算、通信和存储能力。

因此，SBC 主要负责高层智能计算，并不直接完成底层电机驱动。对于嵌入式系统而言，该分工有助于将计算密集型任务和强实时控制任务解耦。

5.2.2 SBC 的典型处理器平台

ROSbot XL 可根据配置采用不同类型的 SBC，例如 Raspberry Pi、NVIDIA Jetson 或 Intel NUC。不同 SBC 的处理器架构和性能有所不同，但它们在机器人系统中的作用基本一致，都是承担上位计算任务。Husarion 手册并未限定 ROSbot XL 的唯一处理器型号，因此本节不将某一款 SBC 的处理器规格写作 ROSbot XL 的固定配置。

为说明 SBC 的处理器特点，可将 Raspberry Pi 4B 作为常见 SBC 示例进行分析。Raspberry Pi 4B 采用 Broadcom BCM2711 处理器，其 CPU 部分为四核 ARM Cortex-A72。该处理器属于 ARM Cortex-A 系列应用处理器，适合运行 Linux 等复杂操作系统。BCM2711 ARM Peripherals 文档进一步给出了该平台可由 ARM 侧访问的外设体系，包括 GPIO、USB、DMA controller、I2C masters、SPI masters 和 UARTs 等。该示例用于说明典型 SBC 的处理器结构，并不表示 ROSbot XL 的固定配置或唯一配置。若实际系统采用 NVIDIA Jetson 或 Intel NUC，也可按照相同思路分析，但处理器架构、计算性能、功耗和外设能力会有所不同。

现代机器人中常用的 SBC 通常采用多核应用处理器，以满足 Linux、ROS 2、SLAM、路径规划和多任务调度等需求。与 MCU 相比，SBC 更适合承担复杂软件栈和高吞吐量数据处理，但其通用操作系统调度机制通常难以提供与微控制器同等级别的实时确定性。

5.2.3 SBC 内部结构分析

SBC 的内部结构通常包括应用处理器 CPU、Cache 缓存、内存系统、存储系统、外设控制器、网络控制器和显示接口等部分。以 BCM2711 为例，其文档说明该平台存在完整 35 位地址总线和 32 位 Legacy Master 视图；在 Linux 环境下，ARM 核发出的虚拟地址经 MMU 转换为物理地址，再映射到外设地址空间。BCM2711 系统还采用 AMBA AXI 兼容接口结构，并在外设访问中需要注意内存访问顺序。该分析用于说明典型应用处理器平台的内部结构，不代表所有可选 SBC 均采用相同片上结构。其内部结构可抽象为图 5.1 和表 5.2 所示。

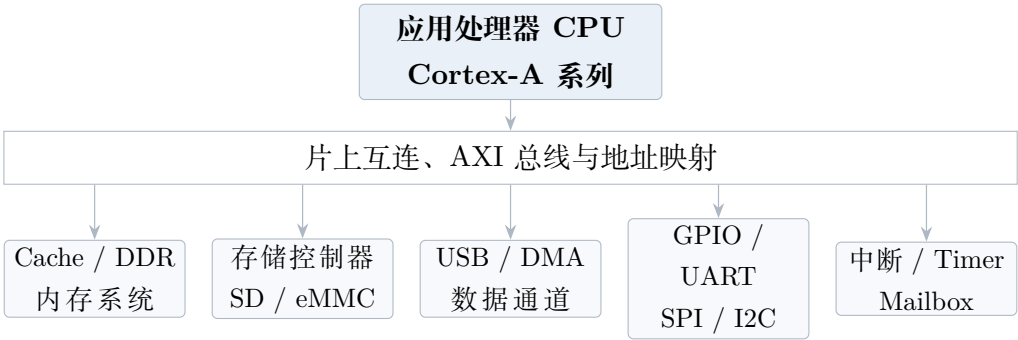


图 5.1: SBC 上位计算平台内部结构抽象图

表 5.2: SBC 内部结构及作用

内部组成	主要作用
应用处理器 CPU	执行 Linux 内核、ROS 2 节点和机器人应用程序。
Cache 缓存	提高指令和数据访问速度，降低访问主存带来的性能损耗。
内存控制器与 DDR 内存	存放操作系统、程序代码、传感器数据、地图数据和运行时状态。
存储控制器	连接 SD 卡、eMMC 或其他存储介质，保存系统镜像、配置文件、地图和日志。
USB 控制器	连接外部传感器、USB Hub、调试设备或其他扩展模块。 BCM2711 文档将 USB 列为 ARM 侧可访问外设之一。
DMA 控制器	支持外设与内存之间的数据搬运，可降低 CPU 参与大批量数据传输的开销。
GPIO 控制器	提供通用数字输入输出，并可复用为部分外设功能。
UART / SPI / I2C 等低速接口	BCM2711 文档列出 UART、SPI masters 和 I2C masters，可用于连接低速外设或扩展模块，具体使用方式取决于实际配置。
中断与定时器	BCM2711 文档包含 GIC-400 中断控制器、ARM 侧定时器和 ARM Mailboxes 等内容，可支持操作系统调度、外设事件处理和多核间通知。

从嵌入式系统角度看，SBC 的特点是计算能力强、接口丰富、可运行复杂操作系统，适合承担机器人系统的上位智能任务。在 ROSbot XL 中，SBC 的内部总线、内存系统和外设控制器共同支撑 ROS 2 节点运行、传感器数据处理、地图维护和网络

通信。若采用 BCM2711 平台，其 AXI 兼容互连、DMA、GPIO、UART、SPI、I2C、USB、中断控制和 ARM 定时器等外设资源，为 Linux 驱动和 ROS 2 上层节点提供了硬件基础。

5.2.4 Cortex-A 系列内核与指令集架构

以 Raspberry Pi 4B 这一常见 SBC 为例，其 CPU 采用 ARM Cortex-A72 内核。Cortex-A72 属于 ARM Cortex-A 系列处理器，面向高性能应用处理场景，支持 ARMv8-A 指令集架构。ARMv8-A 支持 64 位 AArch64 执行状态，同时也可兼容 32 位 AArch32 执行状态。

Cortex-A 系列处理器与 Cortex-M 系列微控制器相比，主要区别在于：Cortex-A 处理器性能更强，适合运行 Linux 等复杂操作系统；通常带有 MMU，可支持虚拟内存和多进程操作系统；通常具有多级 Cache，有利于提升复杂程序运行效率；适合处理图像、点云、导航、路径规划等高层任务；但实时确定性通常不如 MCU，因此不适合直接承担高精度电机闭环控制。

在 ROSbot XL 中，SBC 上的应用处理器主要用于运行 ROS 2 节点。例如，SLAM 节点需要处理传感器数据并生成地图，导航节点需要根据地图和目标点规划路径，控制节点则需要将规划结果转换为速度指令并发送给底层控制器。

5.2.5 SBC 的外设能力说明

SBC 通常具有 USB、Ethernet、Wi-Fi、HDMI、GPIO、UART、SPI、I2C 等外设能力。这些接口能力使其可连接传感器、网络设备、显示设备和底层控制器。以 BCM2711 文档为依据，ARM 侧可访问外设至少包括 GPIO、USB、DMA controller、I2C masters、SPI masters 和 UARTs；文档还给出了中断、ARM 侧 Timer 和 ARM Mailboxes 等系统级外设。本节从处理器和平台能力角度说明其外设资源，相关内容属于 Raspberry Pi 4B/BCM2711 示例分析，具体模块连接方式、传输内容和设计原因将在后续接口分析章节中讨论。

表 5.3: SBC 外设能力及机器人系统作用

外设能力	在机器人系统中的作用
USB	连接 LiDAR、深度相机、USB Hub 或其他外部设备。
Ethernet	连接底层控制板、局域网或调试设备。
DMA	支持外设数据搬运，适合降低高吞吐量采集和通信场景中的 CPU 负担。
GPIO	提供通用数字输入输出，也可配合复用功能支持部分外设连接。
Wi-Fi	用于远程控制、软件更新和网络通信。
HDMI / DSI	用于显示调试界面或人机交互界面。
UART / SPI / I2C	可用于连接低速外设或扩展模块。
中断、定时器、Mailbox	支持外设事件响应、系统计时和多核或处理单元间通知。
存储接口	保存操作系统、地图、日志和配置文件。

由此可见，SBC 的接口能力服务于高层计算和外部扩展，但其核心作用仍然是运行 Linux 和 ROS 2，实现机器人上层功能。

5.3 STM32F4 底层控制处理器分析

5.3.1 STM32F4 的系统作用

STM32F4 是 ROSbot XL 底层控制板的核心微控制器。与 SBC 相比，STM32F4 的计算能力较弱，但实时性更强，片上外设资源更适合底层控制任务。

在移动机器人中，底层控制任务通常具有较高实时性。例如，电机速度控制需要按照固定周期执行，编码器脉冲需要及时采集，异常状态需要快速响应。如果这些任务全部交给运行 Linux 的 SBC，可能会受到操作系统调度延迟影响。因此，ROSbot XL 采用 STM32F4 作为底层控制器，可分析为一种面向实时控制稳定性的工程设计。

STM32F4 在系统中的主要作用包括：接收 SBC 下发的运动控制目标；根据控制目标生成电机控制信号；采集电机编码器反馈；读取 IMU 等底层传感器数据；控制 RGB 指示灯、扬声器等外设；监测底层硬件状态；在异常情况下执行安全保护。因此，STM32F4 主要负责实时控制和底层执行。

5.3.2 STM32F4 内部结构分析

STM32F4 系列微控制器内部通常集成 Cortex-M4 内核、Flash、SRAM、中断控制器、定时器、GPIO、通信接口、DMA、看门狗等组件。这些组件共同构成底层控制系统的硬件基础。由于厂家文档仅说明 ROSbot XL 底层控制板包含 STM32F4 微控制器，具体子型号不作限定；下述内容以 STM32F405/407 数据手册为代表，对 STM32F4 系列微控制器的通用能力进行分析，不表示 ROSbot XL 必然采用 STM32F405 或 STM32F407 的某一具体型号。

STM32F405/407 数据手册显示，该系列采用 Arm 32 位 Cortex-M4 CPU with FPU，最高工作频率可达 168 MHz，并包含 ART Accelerator、MPU、DSP 指令支持、最高 1 Mbyte Flash、最高 192 Kbytes SRAM 与 4 Kbytes backup SRAM。外设方面，数据手册列出了多 AHB 总线矩阵、两条 APB 总线、16-stream DMA、最多 17 个定时器、最多 3 个 12 位 ADC、最多 15 个通信接口，以及 USB OTG、CAN、SDIO 等连接能力；其中 Ethernet MAC 和 camera interface 是 STM32F407xx 器件提供的连接特性。由于 ROSbot XL 厂家文档未给出具体 STM32F4 子型号，是否具备或实际使用 Ethernet MAC、camera interface 等子型号专有外设，应以实际控制板设计为准。

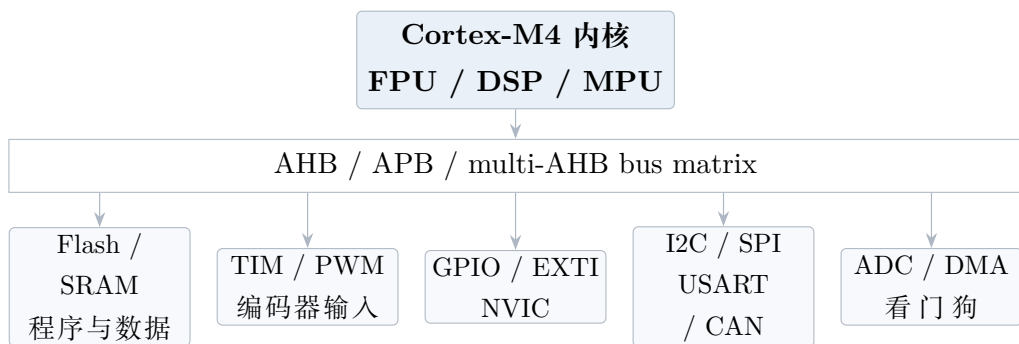


图 5.2: STM32F4 微控制器内部结构抽象图

图 5.2 将 STM32F4 的内部结构概括为“内核、总线、存储器和片上外设”几个层次。Cortex-M4 内核负责执行底层控制程序，Flash 和 SRAM 分别承担固件存储与运行时数据保存，AHB/APB 总线用于连接各类片上外设。定时器、GPIO、ADC、DMA 和通信接口则直接面向电机、编码器、传感器和状态监测等机器人底层任务。

从嵌入式系统角度看，这种结构适合承担周期性和事件驱动并存的控制任务。周期性任务可由定时器触发，例如轮速计算和 PWM 更新；事件驱动任务可由 NVIC 中断响应，例如编码器边沿、通信接收或故障输入；DMA 可在数据搬运过程中减少 CPU 负担。表 5.4 对这些内部组件及其在机器人系统中的作用作进一步归纳。

图 5.3 可作为理解 STM32F4 内部资源组织的补充参考。需要说明的是，该图用于辅助说明 STM32F4 系列微控制器的一般结构特征，不表示 ROSbot XL 的底层控制板必然采用图中对应的某一具体芯片子型号或全部外设功能。

表 5.4: STM32F4 内部组件及作用

内部组件	作用
Cortex-M4 内核	执行底层控制程序，是 MCU 的计算核心。
Flash	存储固件程序。
SRAM	保存运行时变量、控制参数和缓存数据。
NVIC 中断控制器	管理外部中断、定时器中断和通信中断。
AHB / APB 总线	数据手册说明其片上外设连接到 AHB/APB 总线和 32 位 multi-AHB bus matrix。
定时器 / PWM	产生控制周期和电机控制信号；STM32F405/407 系列最多包含 17 个定时器，部分定时器支持 PWM、脉冲计数和正交编码器输入。
GPIO	控制或读取数字输入输出信号。
编码器计数功能	读取电机编码器脉冲，计算速度和位移。
ADC	采集电压、电流等模拟状态量。
UART / SPI / I2C / CAN / USB	与外部模块通信；数据手册列出最多 3 个 I2C、最多 4 个 USART 和 2 个 UART、最多 3 个 SPI、2 个 CAN 以及 USB OTG 等接口。
Ethernet MAC	STM32F407xx 数据手册列出 10/100 Ethernet MAC with dedicated DMA，支持 IEEE 1588v2、MII/RMII；实际是否使用取决于 ROSbot XL 控制板具体设计。
DMA	STM32F405/407 系列提供 16-stream DMA controller with FIFOs and burst support，可在数据搬运时减少 CPU 占用。
看门狗	在程序异常时自动复位，提高系统可靠性。

这些内部组件使 STM32F4 可完成移动机器人底层实时控制任务。定时器、中断控制器、GPIO 和通信接口共同构成电机控制、编码器采集和底层状态反馈的基础。

5.3.3 Cortex-M4 内核与指令集架构

STM32F4 采用 ARM Cortex-M4 内核。以 STM32F405/407 数据手册为例，该系列内核为 Arm 32 位 Cortex-M4 CPU with FPU，最高频率可达 168 MHz，具备单精度浮点运算单元、DSP 指令和 MPU。Cortex-M4 面向嵌入式实时控制场景，支持 ARMv7E-M 架构和 Thumb-2 指令集。由于 ROSbot XL 厂家文档未给出具体 STM32F4 子型号，相关内容仅作为 STM32F4 系列能力进行说明。

Cortex-M4 的主要特点包括：实时性较强，中断响应速度快；功耗较低，适合电池供电设备；外设资源丰富，适合电机控制和传感器采集；Thumb-2 指令集代码密度较高，适合嵌入式存储资源有限的场景；DSP 扩展有利于执行滤波、姿态估计、控制

算法等计算任务；FPU 有利于简化部分浮点控制和姿态估计计算；MPU 可用于增强嵌入式软件的内存访问保护；NVIC 支持中断优先级管理，便于处理急停、安全保护等高优先级事件。

在 ROSbot XL 中，STM32F4 的实时控制能力是系统稳定运动的基础。它可按照固定周期执行底层控制程序，及时读取编码器和 IMU 数据，并将底层状态反馈给上位计算平台。

5.3.4 STM32F4 内部组件与机器人任务的对应关系

STM32F4 的内部外设与移动机器人底层任务具有明确对应关系，如表 5.5 所示。

表 5.5: STM32F4 内部组件与机器人底层任务的对应关系

机器人底层任务	相关 STM32F4 内部组件	说明
电机速度控制	定时器、PWM、GPIO	定时器产生控制周期，PWM 或控制信号用于驱动电机控制模块。
编码器采集	定时器编码器模式、中断	采集电机旋转脉冲，用于速度反馈和里程计计算。
姿态数据读取	I2C / SPI / UART	读取 IMU 的角速度、加速度等数据。
状态监测	GPIO、ADC、中断	采集开关量、模拟量或异常信号。
通信任务	UART / CAN / USB / Ethernet 相关通信模块	与上位计算平台或其他模块交换数据，具体接口取决于控制板设计。
安全保护	NVIC、GPIO、看门狗	快速响应异常状态，提高系统可靠性。
数据搬运	DMA	减少 CPU 在通信或采样过程中的数据搬运负担。

上述分析主要说明 STM32F4 内部组件与底层任务之间的对应关系；具体外部模块的接口连接将在后续章节展开。

5.4 SBC 与 STM32F4 的协同工作机制

ROSbot XL 的运动控制并非由单一处理器完成，而是由 SBC 和 STM32F4 协同完成。SBC 运行 ROS 2 和导航算法，计算机器人下一步运动目标；STM32F4 接收目

标后，完成底层电机控制和状态反馈。

典型工作流程可分析为：第一，SBC 上的 ROS 2 导航节点根据地图、定位结果和目标点计算运动目标；第二，SBC 将速度或运动控制目标通过通信链路发送给 STM32F4 控制板；第三，STM32F4 根据控制目标执行电机控制，并采集编码器、IMU 等底层状态；第四，STM32F4 将底盘状态和传感器数据反馈给 SBC，SBC 根据反馈更新定位并继续规划路径。

该过程体现了“高层智能决策 + 底层实时执行”的设计思想。SBC 具有较强计算能力，适合进行路径规划和多传感器数据处理；STM32F4 具有较强实时性，适合进行电机控制和底层数据采集。二者分工明确，有助于提高系统稳定性和可维护性。

5.5 处理器内部接口与外设能力分析

处理器内部接口分析主要关注芯片内部组件之间的连接关系，系统中各硬件模块之间的具体连接将在后续接口章节中展开。

5.5.1 SBC 内部接口关系

SBC 内部主要通过片上总线连接 CPU、内存控制器、存储控制器、USB 控制器、DMA、GPIO、串行接口、中断控制器和显示控制器等模块。以 BCM2711 为例，其系统采用 AMBA AXI 兼容接口结构，文档同时说明了完整 35 位地址映射、32 位 Legacy Master 视图以及 ARM 虚拟地址到物理地址的转换关系。CPU 运行 Linux 和 ROS 2 程序时，需要频繁访问内存、存储和外设数据，因此内部总线、地址映射、DMA 和内存系统对整体性能有较大影响。

在机器人应用中，SBC 内部接口主要服务于高吞吐量数据处理。例如，传感器数据进入 SBC 后，通常需要存入内存，再由 CPU 上运行的 ROS 2 节点进行处理。SLAM 和路径规划过程也需要频繁访问地图数据、传感器数据和机器人状态数据。BCM2711 文档中关于 AXI 访问顺序和外设访问屏障的说明，也表明通用应用处理器平台在访问外设寄存器时需要由操作系统和驱动程序保证正确的内存顺序。因此，SBC 内部接口的设计重点是高带宽、多任务支持、操作系统兼容性和驱动层访问规范。

5.5.2 STM32F4 内部接口关系

STM32F4 内部通过 AHB、APB 等总线连接 Cortex-M4 内核、Flash、SRAM 和片上外设。STM32F405/407 数据手册说明其片上资源连接到两条 APB 总线、三条 AHB 总线和 32 位 multi-AHB bus matrix。Cortex-M4 内核通过内部总线访问外设寄存器，从而控制定时器、GPIO、通信接口和 DMA 等模块。

在底层控制中，STM32F4 内部接口更强调实时性和确定性。例如，定时器可周期性触发中断，控制程序在中断中完成速度计算和控制输出；编码器输入可由硬件计数器直接采集，减少软件轮询开销；DMA 可在通信或数据采样时减少 CPU 负担；NVIC 可根据中断优先级快速响应急停或异常事件。因此，STM32F4 内部接口的设计重点是低延迟、稳定性和可靠性。

5.6 处理器架构合理性分析

ROSbot XL 采用 SBC 与 STM32F4 分工协作的处理器架构，具有较强的工程合理性。

第一，SBC 可运行 Linux 和 ROS 2，适合承担导航、建图、路径规划和远程通信等高层任务。这些任务计算量较大，软件生态复杂，需要操作系统、多线程、文件系统和网络协议栈支持。

第二，STM32F4 可较高实时性地执行底层控制程序，适合完成电机控制、编码器采集和安全监测等任务。这些任务对响应时间和执行周期有较高要求，不适合完全依赖通用操作系统完成。

第三，双处理器分层结构提高了系统可靠性。当上位 SBC 出现计算负载过高或软件异常时，底层 STM32F4 仍可执行基本安全控制，例如停止电机或进入保护状态，从而降低机器人失控风险。

第四，该架构具有较好的扩展性。若需要更强的视觉识别或 AI 计算能力，可将 SBC 配置为 NVIDIA Jetson 或 Intel NUC 等平台；若需要增加底层传感器或执行器，也可分析为通过 STM32F4 的外设资源进行扩展。

5.7 本章小结

本章对 ROSbot XL 的嵌入式处理器进行了分析。系统中的核心处理器包括上位计算平台 SBC 和底层 STM32F4 微控制器。SBC 主要负责运行 Linux 和 ROS 2，承担 SLAM、导航、路径规划、任务调度和网络通信等高层任务；STM32F4 主要负责底层实时控制，承担电机控制、编码器采集、IMU 数据读取、外设管理和安全监测等任务。处理器和外设能力的说明参考了 BCM2711 ARM Peripherals 文档以及 STM32F405/407 数据手册，但不将这些文档中的具体器件配置等同于 ROSbot XL 的唯一硬件配置。

从处理器架构看，SBC 适合复杂算法和多任务应用，STM32F4 适合底层控制和传感器采集。二者通过分层协作，使 ROSbot XL 同时具备高层智能计算和底层实时控制能力。后续章节将进一步从系统连接角度分析 SBC、STM32F4、传感器、执行器和电源管理模块之间的接口关系。

第六章 接口分析

6.1 接口分析范围与总体原则

ROSbot XL 的接口系统连接上位计算平台、STM32F4 控制板、传感器、执行器和电源管理模块，是嵌入式系统中完成信息流、控制流和能量流传递的关键部分。根据 Husarion 手册，ROSbot XL 的 SBC 与 STM32F4 控制板之间通过 Ethernet 通信，机器人包含四个直流电机及编码器、IMU、电源管理板、电池、USB Hub、RGB LED 和扬声器等部件。第 6 章在这些资料依据基础上，结合 STM32F405/407 数据手册和 BCM2711 ARM Peripherals 文档，对系统接口进行分析。

为直观说明各硬件模块之间的连接关系，图 6.1 对 ROSbot XL 的主要系统接口进行了归纳。

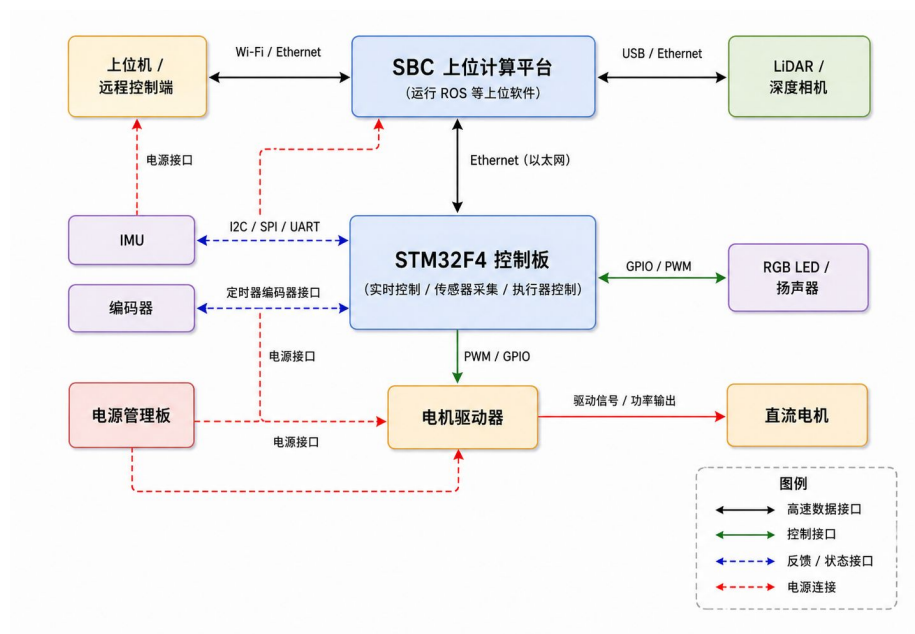


图 6.1: ROSbot XL 系统接口关系图

接口分析不等同于对具体 PCB 走线或连接器定义的复原。ROSbot XL 厂家文档未给出全部板级连接细节，因此本章对厂家文档未给出的部分采用“工程上通常可采用”“可分析为”等表述。对于可由厂家文档确认的内容，例如“SBC 与 STM32F4 控制板之间通过 Ethernet 通信”，则作为事实性信息直接描述。

图中接口关系主要用于说明系统层级的数据、控制、反馈和电源连接，具体连接方式仍需以实际硬件配置和厂家文档为准。表 6.1 在此基础上对主要接口关系作进一

步文字化归纳。

表 6.1: ROSbot XL 主要接口关系概览

接口对象	接口类型	数据或信号	嵌入式系统作用
SBC 与 STM32F4 控制板	Ethernet	运动命令、底盘状态、诊断信息	连接高层 ROS 2 软件与底层实时控制。
STM32F4 与电机驱动器	PWM、GPIO、使能/方向信号等	电机驱动控制信号	将底盘速度目标转换为执行器输出。
STM32F4 与编码器	定时器编码器输入或中断输入	脉冲、方向、计数值	为速度闭环和里程计提供反馈。
SBC 与外部感知设备	USB、Ethernet 等	点云、图像、扫描数据	支撑 SLAM、定位、避障和导航算法。
STM32F4 与 IMU	I2C、SPI 或 UART	加速度、角速度、状态信息	为底盘状态估计和运动稳定性分析提供数据。
电源管理板与控制系统	ADC、GPIO、I2C 或 SMBus 等	电压、电流、电量、告警信号	支撑低电量保护、故障诊断和供电管理。

6.2 SBC 与 STM32F4 控制板接口

Husarion 手册明确说明，ROSbot XL 的 SBC 与 STM32F4 控制板之间通过 Ethernet 通信。该接口是系统中最重要跨处理器接口：SBC 运行 Linux 和 ROS 2，负责高层感知、定位、规划和任务调度；STM32F4 控制板负责电机控制、编码器采集、底层状态读取和安全保护。Ethernet 将二者连接为分层协同的嵌入式机器人系统。

从通信内容看，SBC 到 STM32F4 的下行数据通常可分析为速度目标、模式切换、控制参数或安全控制命令；STM32F4 到 SBC 的上行数据通常可分析为编码器里程计、底盘速度、电源状态、IMU 或底层传感器状态、故障码和诊断信息。具体协议格式未在厂家文档中给出，因此不指定具体报文结构。

选择 Ethernet 作为主通信接口具有明显工程意义。第一，Ethernet 带宽高于常见低速串行总线，适合传输周期性状态和调试信息。第二，Ethernet 协议栈成熟，便于 SBC 侧 Linux 系统和 ROS 2 软件接入。第三，Ethernet 可在物理连接和协议层面提供较好的模块化边界，使上位计算平台可在 Raspberry Pi、NVIDIA Jetson 或 Intel NUC 等配置之间切换，而底层控制板仍保持相对稳定。

从文档依据看，BCM2711 ARM Peripherals 文档说明其 ARM 侧可访问 GPIO、

USB、DMA、I2C masters、SPI masters、UARTs 等外设, 并给出 AXI 兼容互连、地址映射和中断系统等信息; STM32F405/407 数据手册说明 STM32F407xx 器件提供 10/100 Ethernet MAC with dedicated DMA, 并支持 MII/RMII。由于 ROSbot XL 厂家文档未给出控制板具体 STM32F4 子型号和以太网物理层设计, 分析中不将 STM32F407xx 的 Ethernet MAC 直接等同于 ROSbot XL 的必然实现, 仅说明从 STM32F4 系列能力看, Ethernet 通信可由控制板上的网络接口与上位计算平台协同完成。

6.3 STM32F4 与电机驱动器接口

ROSbot XL 包含四个直流电机和编码器。直流电机不能由微控制器引脚直接驱动, 底层控制板需要通过电机驱动器或功率级电路将 MCU 的低功率控制信号转换为可驱动电机的电压和电流。因此, STM32F4 与电机驱动器之间的接口可分析为典型“控制信号接口 + 功率驱动接口”的组合。

在控制信号层面, 工程上通常可采用 PWM 信号控制电机平均驱动电压或等效占空比。方向、使能、制动和故障复位等状态, 则可通过 GPIO 或专用控制线表示。STM32F405/407 数据手册显示, 该系列最多包含 17 个定时器, 部分定时器支持 PWM、脉冲计数和正交编码器输入。这类定时器资源适合构建多通道电机控制周期。

在控制策略层面, STM32F4 可按照固定周期接收 SBC 下发的底盘速度目标, 并将其转换为四个电机的目标速度或目标占空比。随后控制板结合编码器反馈进行闭环调节。若电机驱动器提供故障输出、过流告警或温度告警, 工程上通常可通过 GPIO、中断输入或 ADC 等方式接入 STM32F4, 用于及时关闭驱动或进入保护状态。

表 6.2: STM32F4 与电机驱动器接口分析

接口信号	可用 MCU 资源	接口作用
PWM 输出	定时器 PWM 通道	调节电机驱动占空比, 实现速度或转矩控制的底层输出。
方向/使能/制动	GPIO	控制电机方向、驱动器使能和制动状态。
故障反馈	GPIO、中断输入	读取驱动器过流、过温或欠压等异常状态。
电流或电压采样	ADC	工程上可用于检测电机负载、电源状态或保护条件。
控制周期触发	定时器中断	保证电机控制算法按固定周期执行。

6.4 STM32F4 与编码器接口

编码器是移动机器人底盘闭环控制和里程计估计的核心反馈器件。Husarion 手册确认 ROSbot XL 包含四个直流电机和编码器，因此 STM32F4 控制板需要对编码器信号进行实时采集，并将计数结果用于轮速计算、位移估计和底盘状态反馈。

工程上，直流电机编码器常见输出形式包括 A/B 相正交脉冲、单路脉冲加方向信号或其他数字脉冲形式。STM32F405/407 数据手册显示，其定时器可支持脉冲计数和 quadrature incremental encoder input。对于四电机平台，可分析为 STM32F4 可利用多个定时器通道或外部中断资源读取编码器脉冲。

与软件轮询相比，定时器编码器模式或硬件计数方式更适合底层控制。其优势在于编码器边沿计数由硬件完成，CPU 只需在控制周期内读取计数器增量即可计算轮速，从而降低处理器负担并减少高速脉冲采集遗漏风险。若编码器频率较低或硬件资源受限，也可工程上采用外部中断方式读取脉冲，但需要注意中断频率过高对实时任务的影响。

6.5 STM32F4 与 IMU 及底层传感器接口

Husarion 手册确认 ROSbot XL 包含 IMU。IMU 通常提供三轴加速度、三轴角速度，部分模块还可能提供磁力计或姿态解算结果。由于厂家文档未说明具体 IMU 型号，分析中不指定其芯片型号和确定总线，仅从嵌入式系统接口角度分析。

从 STM32F4 系列能力看，STM32F405/407 数据手册列出最多 3 个 I2C、最多 3 个 SPI、最多 4 个 USART 和 2 个 UART。这些接口都可用于连接惯性传感器或底层状态模块。工程上通常可采用 I2C 连接低速 IMU，采用 SPI 连接对采样速率或抗干扰要求更高的传感器，或采用 UART 接入带有内部处理器的姿态模块。

IMU 接口的关键问题并非单纯“能否通信”，而是采样周期、时间戳和数据一致性。底层控制板若读取 IMU 数据，应尽量与编码器采样周期建立稳定关系，并将数据与底盘状态一起上传给 SBC。若 IMU 直接接入 SBC，则 ROS 2 驱动节点需要保证数据时间戳和坐标系关系正确。两种方案各有合理性，具体取决于实际硬件设计。

6.6 SBC 与 LiDAR、深度相机等感知设备接口

对于室内自主移动机器人，LiDAR、深度相机等感知设备通常承担环境建图、障碍物检测和定位辅助任务。这类传感器的数据量明显高于编码器和 IMU，因此一般更适合接入 SBC，由 Linux 驱动和 ROS 2 节点完成数据读取、时间戳标记、坐标变换和算法处理。

BCM2711 ARM Peripherals 文档列出 ARM 侧可访问 USB、DMA、GPIO、I2C

masters、SPI masters 和 UARTs 等外设。对于 Raspberry Pi 类 SBC，USB 是连接外部 LiDAR、深度相机或 USB Hub 的常见接口；Ethernet 也可用于连接网络型 LiDAR 或调试网络设备。若使用 NVIDIA Jetson 或 Intel NUC，外设接口能力会随平台变化，但“高带宽传感器接入上位计算平台”的原则仍然成立。

从嵌入式系统角度看，SBC 与高带宽感知设备接口需要关注带宽、供电和时间同步三类因素。图像、点云和扫描数据可能持续占用 USB 或 Ethernet 带宽；USB Hub 与外部传感器可能需要稳定的 5 V 供电和足够电流；SLAM 和导航算法依赖不同传感器之间的时间一致性，系统应通过驱动时间戳、ROS 2 时间机制或外部同步信号降低时间误差。

6.7 电源管理接口

ROSbot XL 包含电源管理板和电池。电源管理接口承担两类任务：一类是能量供给，即为 SBC、STM32F4 控制板、传感器、USB Hub 和电机驱动器提供不同电压等级的电源；另一类是状态反馈，即向控制系统提供电压、电流、电量、充电状态或故障状态。

在状态反馈接口方面，工程上通常可采用 ADC 采集电池电压、电流传感器输出或电机电流；采用 GPIO 读取电源告警、充电状态或电源使能信号；采用 I2C、SMBus 或 UART 与智能电池管理模块通信。STM32F405/407 数据手册显示其具备 12 位 ADC、GPIO、I2C、USART/UART 等资源，因此从控制板能力上具备接入电源状态信号的基础。

电源管理接口对机器人安全具有直接影响。若电池电压过低，系统应限制电机输出、提示低电量或执行停机保护；若电机驱动电流异常，控制板应及时关闭驱动输出；若 SBC 供电不稳定，可能影响 ROS 2 软件运行和外设枚举。因此，电源接口不仅是供电问题，也是嵌入式系统可靠性设计的一部分。

6.8 外设扩展接口

ROSbot XL 作为机器人开发平台，需要支持传感器、调试设备 and 应用模块扩展。Husarion 手册列出的 USB Hub 为外设扩展提供了直接条件；SBC 自身通常也具备 USB、Ethernet、Wi-Fi、GPIO、UART、SPI、I2C 等接口能力。STM32F4 控制板侧则可通过 GPIO、定时器、ADC、I2C、SPI、UART、CAN、USB 等资源扩展底层传感器和执行器。

外设扩展接口可分为上位扩展和底层扩展。上位扩展适合接入数据量较大、依赖 Linux 驱动或 ROS 2 节点的设备，例如相机、LiDAR、网络设备和存储设备。底层扩展适合接入实时性较强或与执行器控制紧密相关的设备，例如急停按钮、限位开关、

额外编码器、低速状态传感器、蜂鸣器或指示灯。

接口扩展时需要遵循实时性、电气兼容和软件边界三项原则。

第一是实时性优先。强实时信号优先接入 STM32F4；弱实时或高数据量信号优先接入 SBC。

第二是电气兼容，扩展接口需要确认电压等级、输入输出方向、上拉下拉和保护措施。

第三是软件边界清晰，接入 SBC 的设备应由 Linux 驱动和 ROS 2 节点管理；接入 STM32F4 的设备则应由底层固件采集，并通过通信接口向上位系统发布状态。

6.9 本章小结

本章从系统连接角度分析了 ROSbot XL 的主要接口。SBC 与 STM32F4 控制板之间通过 Ethernet 构成高层计算与底层控制之间的通信链路；STM32F4 通过 PWM、GPIO、定时器、ADC 和通信接口等资源连接电机驱动器、编码器、IMU 和电源状态信号；SBC 通过 USB、Ethernet 等接口连接 LiDAR、深度相机和其他高带宽外设。

总体来看，ROSbot XL 的接口体系体现了移动机器人嵌入式系统的典型分层原则：高带宽、复杂驱动和算法相关设备集中到上位计算平台；强实时、低延迟和安全相关信号集中到底层微控制器；二者通过明确的通信接口交换命令和状态。该接口划分有助于提升系统实时性、可维护性和扩展能力。

第七章 软件系统设计

7.1 软件系统总体架构

ROSbot XL 的软件系统可理解为运行在上位计算平台 SBC 上的机器人上层软件系统。SBC 通常运行 Ubuntu Linux，并在其上运行 ROS 2 软件框架。ROS 2 负责组织机器人中的各类软件节点，使导航、定位、传感器处理、底盘控制、状态反馈和仿真等功能协同工作。

从嵌入式系统角度看，ROSbot XL 的软件系统并非独立于硬件存在的通用软件，而是与机器人硬件结构紧密对应。SBC 负责运行 Linux 和 ROS 2，承担上层算法、节点调度、数据处理和任务管理；底层 STM32F4 控制板运行固件，承担电机控制、编码器采集、IMU 读取和部分状态反馈任务。二者通过 micro-ROS 或硬件接口相关软件建立通信，使上位软件可向底层控制板发送速度指令，并接收底盘状态、里程计和传感器数据。

因此，ROSbot XL 的软件架构体现了“上位智能决策 + 底层实时控制”的典型机器人嵌入式系统思想。上位 ROS 2 软件适合承担计算量较大、依赖操作系统和软件生态的任务；底层固件适合承担周期稳定性要求较高、与硬件接口直接相关的任务。通过分层方式，系统既可利用 ROS 2 的开放生态，又可保持底盘控制的实时性。

本章的软件系统分析依据包括 Husarion 提供的 ROSbot XL ROS 2 软件资料、ROSbot XL 手册以及 ROS 2 相关软件框架资料。其中，`rosbot_xl_ros` 仓库中的 README 与 ROS API 说明用于分析软件包、节点和话题关系。该仓库已经归档，因此相关内容主要用于分析 ROSbot XL 的软件结构和 ROS API；若讨论最新开发状态，应以新的 `rosbot_ros` 仓库和 Husarion 最新资料为准。

7.2 软件层次结构

ROSbot XL 的软件系统可理解为由上位 Linux/ROS 2 软件和底层控制固件共同组成。上位软件负责机器人算法、任务管理和外部设备驱动，底层固件负责实时控制、传感器采样和安全保护。软件层次结构如图 7.1 所示。



图 7.1: ROSbot XL 软件层次结构图

从嵌入式系统角度看，该层次结构的核心在于把复杂算法和实时控制分离。上位计算平台运行 ROS 2 节点，承担传感器数据处理、定位建图、路径规划和任务管理；STM32F4 固件运行在底层控制板上，承担电机控制、编码器读取、底层状态反馈和异常保护。二者通过 Ethernet 通信，使软件边界与硬件分工保持一致。

进一步划分时，应用功能层面向具体机器人任务，包括远程控制、自主导航、任务调度和人机交互等功能。ROS 2 功能层由 bringup、controller、description、gazebo、utils 等软件包构成，用于启动机器人基础功能、管理控制器、描述机器人模型、支持仿真和维护底层固件。算法处理层主要包括定位、里程计融合、路径规划、激光滤波和传感器数据处理等功能。系统支撑层包括 Ubuntu Linux、ROS 2、ros2_control、micro-ROS、robot_localization 和 laser_filters 等框架或组件。底层固件层则运行在 STM32F4 控制板上，与硬件接口直接相关，承担实时性更强的任务。

7.3 操作系统与 ROS 2 软件框架

SBC 侧软件建立在 Linux 操作系统之上。Linux 提供进程管理、文件系统、网络协议栈、USB 设备管理和驱动框架，使机器人可运行较复杂的软件系统。Husarion 手册确认 ROSbot XL 支持 ROS 2，因此 ROS 2 可理解为上位软件的核心中间件，负责组织机器人各功能节点之间的数据交换。

ROS 2 的节点化结构适合移动机器人系统。传感器驱动节点可发布 IMU、编码器里程计或外部感知数据；定位与建图节点可维护机器人位姿和环境地图；导航节点可根据目标位置生成速度指令；诊断节点可汇总电源、通信和底盘状态。由于 ROS 2 的通信发生在操作系统和网络栈之上，其实时性通常弱于 MCU 固件，因此底层闭环控制仍应由 STM32F4 承担。

STM32F4 侧软件可理解为底层固件。厂家文档未说明其具体运行裸机程序还是 RTOS，因此不作确定性判断。工程上通常可采用裸机主循环加中断方式实现实时控制，也可采用 RTOS 管理通信、控制和状态采样任务。无论采用哪种方式，底层固件都需要保证控制周期稳定、通信超时可检测、异常状态可快速处理。

7.4 ROS 2 软件包组成

ROSbot XL 的 ROS 2 软件系统由多个软件包组成，各软件包在系统中承担不同职责，如表 7.1 所示。

表 7.1: ROSbot XL 主要 ROS 2 软件包

软件包	功能定位
rosbot_xl	元包，用于组织 ROSbot XL 相关依赖和软件包。
rosbot_xl_bringup	启动真实机器人基础功能，组织通信、状态估计和传感器处理。
rosbot_xl_controller	管理底盘控制接口，并连接 ros2_control 与底层通信。
rosbot_xl_description	提供机器人模型描述，用于仿真、坐标变换和模型显示。
rosbot_xl_gazebo	支持 Gazebo 仿真，用于验证模型、控制和传感器数据流。
rosbot_xl_utils	提供固件版本和维护相关功能，服务于系统维护。

总体来看，bringup 负责把底层通信、传感器处理和状态估计组织为可运行系统，controller 负责把 ROS 2 控制框架与底盘执行接口连接起来，description 和 gazebo 则为模型表达、坐标关系和仿真验证提供支撑。这些软件包并非孤立运行，而是共同服务于“上位 ROS 2 软件生成控制与状态数据、底层 STM32F4 固件执行实时控制”的协同结构。

7.5 主要 ROS 2 节点分析

ROS 2 节点是 ROSbot XL 软件系统的基本运行单元。不同节点通过话题、服务、参数和控制接口交换数据，共同完成机器人控制和状态估计。表 7.2 列出了与嵌入式系统结构关系较密切的典型节点。

表 7.2: ROSbot XL 主要 ROS 2 节点

节点	主要作用
<code>controller_manager</code>	管理控制器和硬件接口，负责加载、激活和管理控制器。
<code>roswbot_xl_base_controller</code>	将速度指令转换为各轮控制目标，并计算底盘里程计。
<code>roswbot_system_node</code>	与硬件侧通信，承担电机控制相关数据收发功能。
<code>/stm32_node</code>	通过 micro-ROS 与 STM32F4 控制板通信，是跨处理器软件桥梁。
<code>joint_state_broadcaster</code>	发布机器人关节状态，使轮子状态可被模型显示、TF 和里程计相关节点使用。
<code>imu_sensor_node</code> / <code>imu_broadcaster</code>	接收并发布 IMU 数据，为姿态估计和运动状态分析提供输入。
<code>ekf_filter_node</code>	融合轮式里程计和 IMU 数据，得到更稳定的机器人运动状态估计。
<code>robot_state_publisher</code>	根据 URDF 模型和关节状态发布 TF 坐标变换。
<code>laser_scan_box_filter</code>	过滤激光扫描中机器人自身 footprint 内部的点，为 SLAM、导航和避障提供更有效的激光数据。

这些节点共同完成从上层控制指令到硬件执行、从传感器采集到状态估计的完整软件流程。其中，`controller_manager` 和底盘控制器负责把 `cmd_vel` 转换为轮子控制目标；硬件通信节点和 `/stm32_node` 负责把控制数据送达 STM32F4 控制板，并接收底层反馈；IMU、里程计和激光处理相关节点则把传感器数据整理为 ROS 2 标准数据流。由此可见，节点体系的核心作用是把上位软件决策与底层实时控制连接成闭环。

7.6 ROS 2 话题与数据流分析

ROS 2 话题是 ROSbot XL 软件模块之间交换数据的主要方式。对移动机器人而言，话题系统将速度指令、传感器数据、里程计、坐标变换和诊断信息组织为连续的数据流。典型话题如表 7.3 所示。

表 7.3: ROSbot XL 主要 ROS 2 话题

话题	消息内容	系统作用
~/cmd_vel	速度指令	运动控制入口，传递线速度和角速度目标。
/_motors_cmd	轮子目标	表示接近执行器层的轮子控制目标。
/_motors_responses	轮子反馈	用于运动反馈和里程计算。
~/rosbot_xl_base_controller/odom	底盘里程计	反馈底盘控制器计算的运动状态。
~/odometry/filtered	融合里程计	为定位和导航提供融合状态估计。
~/imu_broadcaster/imu	IMU 数据	提供角速度、加速度和姿态变化信息。
~/scan / ~/scan_filtered	激光数据	支撑 SLAM、导航、避障和环境感知。
~/joint_states	关节状态	支撑模型显示、TF 和里程计算。
~/tf / ~/tf_static	坐标变换	描述动态和静态坐标系关系。
/battery_state / /diagnostics	电池与诊断信息	支撑运行安全、状态监测和故障分析。

在主要话题关系基础上，ROSbot XL 的软件数据流可进一步抽象为图 7.2 所示。

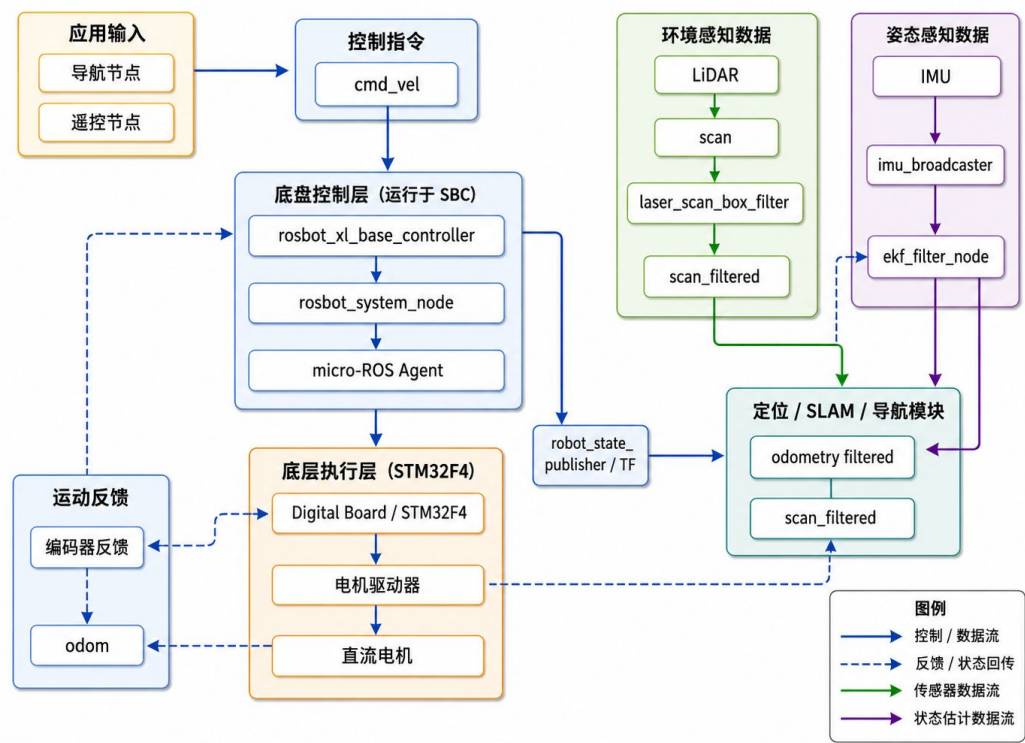


图 7.2: ROSbot XL ROS 2 软件数据流图

该数据流体现了从 `cmd_vel` 控制指令到底层执行、再由编码器、IMU 和 LiDAR 数据回到状态估计与导航模块的闭环关系。

从数据流角度看，ROSbot XL 软件系统可分为控制指令流和传感器反馈流。控制指令流从导航节点或遥控节点产生 `cmd_vel` 开始，经底盘控制器转换为轮子目标，再通过硬件通信节点和 micro-ROS 链路下发至 STM32F4 控制板，最终驱动电机运动。传感器反馈流则从编码器、IMU、LiDAR 等硬件数据开始，经 STM32F4 控制板或传感器驱动节点进入 ROS 2 系统，其中编码器反馈形成 `odom`，IMU 数据参与生成 `odometry/filtered`，LiDAR 原始扫描经过滤波形成 `scan_filtered`，再共同为导航决策提供依据。

7.7 运动控制软件流程

ROSbot XL 的运动控制流程以速度指令为入口。上层导航节点或遥控节点发布 `cmd_vel`，其中包含机器人期望线速度和角速度。底盘控制器接收速度指令后，根据机器人底盘结构将整体运动目标转换为各车轮的目标速度或控制量。

随后，控制相关数据经由 `rosbot_system_node` 和 micro-ROS 通信链路发送至 STM32F4 控制板。底层 STM32F4 固件根据目标速度控制电机驱动器，使机器人完成前进、后退、转向等动作。在这一过程中，STM32F4 侧需要结合定时器、编码器采集和电机控制逻辑执行实时控制任务。

电机运动后,编码器采集轮速和位移信息,并将反馈数据返回 ROS 2 系统。底盘控制器根据反馈计算里程计,状态估计节点进一步融合 IMU 数据,形成更稳定的运动状态估计。该反馈再提供给导航模块,使机器人可根据实际运动结果修正后续控制指令。

这一流程表明,ROSbot XL 的运动控制并非由 ROS 2 或 STM32F4 单独完成,而是由 SBC 上的 ROS 2 软件与 STM32F4 底层固件协同完成。ROS 2 负责高层指令组织、控制器管理和状态发布,STM32F4 负责实时执行和底层硬件控制,两者通过通信链路形成闭环。

7.8 感知与定位软件流程

ROSbot XL 的感知与定位流程主要依赖编码器、IMU 和可扩展 LiDAR 等传感器。编码器提供轮式运动反馈,IMU 提供角速度和加速度信息,LiDAR 提供环境距离信息。不同传感器的数据经 ROS 2 节点组织后,共同服务于状态估计、建图、定位和避障。

编码器反馈经过底层控制板处理后,可用于计算轮式里程计。轮式里程计可反映机器人在短时间内的运动增量,但会受到轮胎打滑、地面不平 and 累计误差等因素影响。因此,单独依赖编码器难以长期保持稳定定位。

IMU 数据通过 IMU 相关节点发布,用于补充机器人角速度、加速度和姿态变化信息。`ekf_filter_node` 对轮式里程计和 IMU 数据进行融合,得到更加稳定的机器人运动状态估计。融合后的 `odometry/filtered` 可作为导航和路径规划的重要输入。

若系统扩展 LiDAR,则激光雷达原始数据通过 `scan` 话题发布。激光扫描数据经过 `laser_scan_box_filter` 等节点处理后形成 `scan_filtered`,可供 SLAM、导航和避障模块使用。LiDAR 数据提供环境几何信息,编码器和 IMU 提供自身运动信息,两类数据结合后,机器人可在室内环境中完成建图、定位和自主移动。

从软件系统角度看,感知与定位流程的关键是数据时间关系和坐标关系。传感器数据需要带有合理时间戳,机器人模型和传感器安装关系需要通过 TF 表达。`robot_state_publisher`、`joint_state_broadcaster`、`tf` 和 `tf_static` 等机制共同保证不同节点可在统一坐标框架中解释数据。

7.9 仿真与调试软件

ROSbot XL 软件系统支持真实机器人运行和 Gazebo 仿真两类模式。真实机器人运行时,软件系统通过 `bringup` 相关启动组织基础节点,包括底层通信、传感器处理、状态估计和运动控制等功能。此时软件直接面对真实硬件,可读取真实传感器数据并控制实际电机运动。

Gazebo 仿真模式则在虚拟环境中运行机器人模型和传感器模型。机器人描述软件包提供模型描述，Gazebo 相关软件包提供仿真启动和配置。仿真环境可模拟机器人运动、传感器输出和部分控制逻辑，使开发者在不依赖真实硬件的情况下验证算法和软件流程。

从工程设计角度看，仿真并非替代真实测试，而是降低调试风险、提高开发效率的重要手段。运动控制逻辑、导航参数、传感器处理流程和节点通信关系可先在 Gazebo 中验证，再迁移到真实机器人上进行实验，从而减少错误控制指令对电机和机械结构造成损伤的风险，并便于教学和科研场景中的重复实验。

调试方面，ROS 2 的话题、节点、TF 和诊断信息为系统分析提供了软件观察窗口。通过观察 `cmd_vel`、`odom`、`imu`、`scan_filtered`、`tf`、`battery_state` 和 `diagnostics` 等数据，可分析机器人是否正确接收控制指令、是否发布传感器数据、坐标变换是否完整、底盘反馈是否合理以及电源或通信状态是否异常。

7.10 软件系统特点分析

第一，软件系统分层清晰。ROSbot XL 将应用功能、ROS 2 控制框架、传感器处理、底层通信和 STM32F4 固件分层组织，使软件结构便于理解、维护和扩展。

第二，软件结构与硬件结构对应明确。SBC 运行 ROS 2，STM32F4 控制板运行底层固件；ROS 2 中的控制器、传感器节点和硬件接口节点分别对应硬件中的电机、编码器、IMU、LiDAR 和 STM32F4 控制板。该对应关系有助于从嵌入式系统角度分析软硬件协同。

第三，软件系统支持闭环控制。系统通过 `cmd_vel`、电机控制、编码器反馈、里程计计算和状态融合形成闭环，使机器人可根据反馈修正运动状态，提高运动控制稳定性。

第四，软件系统支持仿真和真实硬件运行。Gazebo 仿真有助于在真实实验前进行算法验证和软件调试，真实机器人运行则用于验证硬件接口、控制效果和传感器数据质量。

第五，软件系统具有较强扩展性。通过 URDF 模型、ROS 2 节点、话题、控制器配置和外设驱动，系统可扩展 LiDAR、深度相机、机械臂或其他应用模块，从而适应不同室内移动机器人任务。

7.11 本章小结

本章从软件系统角度分析了 ROSbot XL 的上层软件架构。ROSbot XL 的软件系统以 Ubuntu Linux 和 ROS 2 为核心，运行在上位计算平台 SBC 上。ROS 2 软件系统通过 `bringup`、`controller`、`description`、`gazebo` 和 `utils` 等软件包组织机器人

启动、控制、建模、仿真和维护功能。其中，底盘控制器负责接收速度指令并生成轮子控制目标，传感器相关节点负责发布 IMU、编码器、LiDAR 等数据，状态估计节点负责融合轮式里程计和 IMU 信息，仿真软件则用于在 Gazebo 环境中验证机器人模型和控制算法。

该软件系统与硬件系统形成紧密配合：SBC 负责运行 Linux 和 ROS 2，完成高层软件功能；STM32F4 控制板负责底层实时控制，执行电机控制、编码器采集和传感器读取。二者通过通信链路交换速度指令、里程计和状态信息，从而形成“高层软件决策—底层硬件执行—传感器反馈—状态更新”的闭环控制过程。该结构体现了移动机器人嵌入式系统中软硬件协同设计的特点。

第八章 关键工作流程

第八章将关键工作过程抽象为流程图，以说明上位 ROS 2 软件、底层 STM32F4 控制和传感器反馈之间的协同关系。图 8.1 给出了自主导航与底盘闭环控制之间的整体流程。

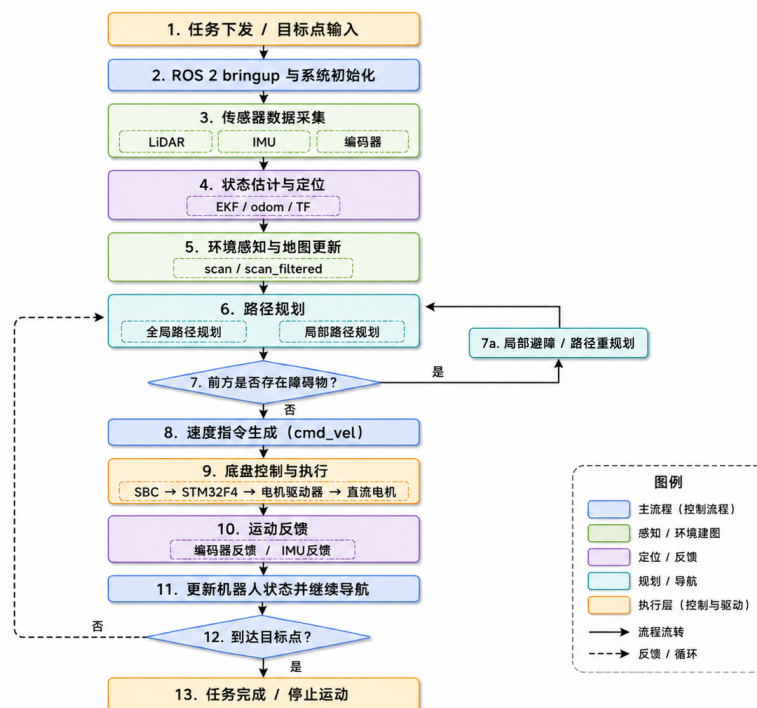


图 8.1: ROSbot XL 自主导航与底盘闭环控制流程图

该流程图强调了导航任务并非单一软件模块完成，而是由感知、定位、规划、控制执行和反馈修正共同构成闭环。

8.1 自主导航流程

自主导航流程可分析为“感知输入、状态估计、路径规划、底层执行、反馈修正”的闭环。外部传感器、IMU 和编码器先产生环境与运动状态数据；SBC 上的 ROS 2 节点对数据进行处理，形成机器人当前位置、局部环境和目标路径；导航节点输出速度指令；STM32F4 控制板根据速度指令控制四个直流电机；编码器和 IMU 再将运动结果反馈给系统。

该流程体现了嵌入式系统中信息流和控制流的结合。SBC 侧负责计算量较大的感知和规划任务，STM32F4 侧负责周期性执行和实时反馈。若通信中断或速度命令超时，底层固件工程上通常应进入安全状态，避免机器人继续执行过期命令。

从工程流程角度看，自主导航并不是单一算法模块的输出结果，而是由感知、定位、规划、控制和反馈共同构成的闭环过程。该流程要求上位 ROS 2 软件持续获得可靠的状态估计，同时要求 STM32F4 控制板能够稳定执行速度指令并及时反馈底盘状态。二者的协同质量直接影响机器人在室内环境中的路径跟踪能力和避障稳定性。

8.2 底盘闭环控制流程

底盘闭环控制是 ROSbot XL 实时性要求最强的流程之一。SBC 下发目标速度后，STM32F4 将其转换为各电机的目标转速或控制量。控制板通过定时器、编码器输入和 PWM 输出等外设，在固定周期内完成轮速计算、控制算法执行和电机驱动更新。

在该流程中，编码器提供实时反馈，定时器提供稳定控制周期，PWM 或方向控制信号作用于电机驱动器。工程上通常可采用 PID 或其他速度控制算法，使实际轮速跟踪目标轮速。控制结果再经由通信接口上传给 SBC，用于里程计和导航状态更新。

底盘闭环控制体现了 STM32F4 控制板在嵌入式系统中的核心价值。与上位规划算法相比，电机控制对周期稳定性、反馈及时性和异常响应速度要求更高，因此更适合由微控制器侧完成。SBC 侧只需面向机器人整体运动输出速度目标，而不直接处理每一路电机的实时控制细节，从而保持高层软件与底层硬件之间的清晰边界。

8.3 电源与安全保障流程

移动机器人运行过程中，电源状态直接影响系统可靠性。电源管理板向处理器、传感器和电机驱动提供不同电压等级的供电，同时可向控制系统反馈电池电压、电流或告警信息。STM32F4 或 SBC 可根据这些状态执行低电量提示、功率限制或停机保护。

安全保障流程还包括通信超时、驱动故障和程序异常处理。STM32F4 内部的看门狗、NVIC 中断、GPIO 和 ADC 等资源可用于构建底层保护机制。对于厂家文档未给出的具体保护电路，本文仅从嵌入式系统设计角度说明其必要性，不对实际电路作确定性描述。

从系统可靠性角度看，电源与安全保障流程需要同时覆盖硬件侧和软件侧。硬件侧重点关注供电稳定、电机驱动异常和底层控制器运行状态；软件侧重点关注通信超时、诊断信息和任务状态约束。只有将底层保护机制与上位 ROS 2 诊断信息结合，机器人才能在异常状态下保持可控并降低失控风险。

8.4 ROS 2 软件启动与调试流程

ROSbot XL 的软件启动流程可分析为从操作系统环境到机器人功能节点的逐级建立过程。SBC 上电后运行 Ubuntu Linux，操作系统提供进程调度、网络协议栈、USB 设备管理和文件系统支持；随后初始化 ROS 2 运行环境，使节点、话题、参数和启动文件具备运行基础。在此基础上，`bringup` 相关启动组织底层通信、控制器、传感器节点和状态估计节点，使机器人从硬件就绪状态进入可被 ROS 2 软件管理的运行状态。

在控制与状态发布方面，`controller_manager` 负责管理底盘控制器和相关硬件接口。底盘控制器接收 `cmd_vel` 并生成面向轮子或底盘执行的控制目标。状态发布节点根据机器人模型发布 TF 坐标关系，使底盘、轮子和传感器坐标系能够在同一框架中被解释。编码器反馈可形成 `odom`，IMU 数据可参与 `odometry/filtered` 融合，LiDAR 数据可经处理形成 `scan_filtered`，这些数据共同支撑定位、导航和状态监测。

调试流程并不等同于安装步骤，而是对系统运行状态的工程观察过程。通过观察 `cmd_vel`、`odom`、`imu`、`scan`、`scan_filtered`、`tf`、`battery_state` 和 `diagnostics` 等话题，可分析速度指令是否进入控制链路、底盘反馈是否合理、IMU 和 LiDAR 数据是否持续发布、坐标变换是否完整、电源和诊断状态是否异常。若无真实硬件，可通过 Gazebo 仿真验证机器人模型、控制逻辑和传感器数据流，再迁移到真实机器人上进行验证。

ROS 2 软件启动和调试过程可进一步表示为图 8.2 所示流程。

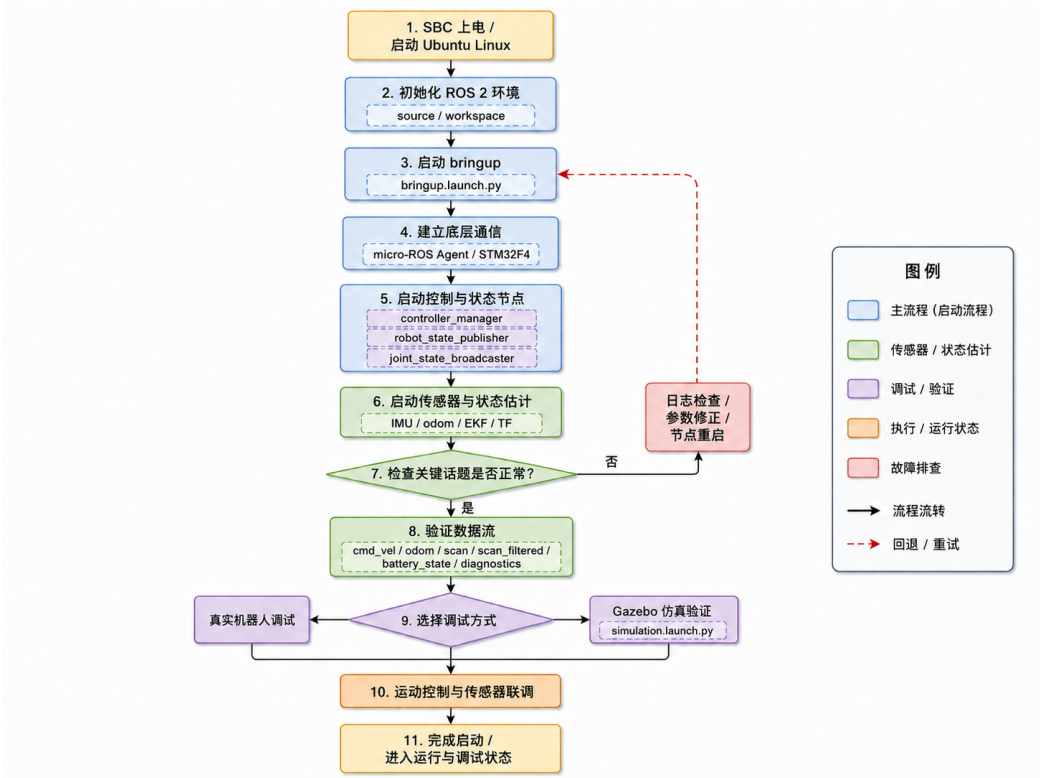


图 8.2: ROS 2 启动与调试流程图

该流程覆盖了从 SBC 启动、ROS 2 环境初始化、bringup 启动、底层通信建立，到关键话题检查、仿真验证和真实机器人联调的主要步骤。

该流程体现了 ROS 2 软件系统对硬件控制、状态反馈和仿真验证的支撑作用。SBC 侧软件负责把控制、感知和调试信息组织为标准 ROS 2 数据流，STM32F4 控制板负责将控制目标落实为实时底盘执行；仿真环境则为软件逻辑验证和参数调试提供低风险条件。由此，软件启动与调试流程成为连接系统设计、硬件运行和实验验证的重要环节。

第九章 总结

ROSbot XL 是一个具有典型分层特征的移动机器人嵌入式系统。其系统结构可分析为上位 SBC、底层 STM32F4 控制板、传感器、执行器、电源管理板和通信接口共同组成的分布式嵌入式平台。SBC 负责运行 Linux 和 ROS 2，承担建图、定位、导航、任务管理和外部设备驱动；STM32F4 负责底层实时控制，承担电机控制、编码器采集、IMU 读取、状态反馈和安全保护。

从硬件角度看，ROSbot XL 的核心设计思想是将高层计算与底层实时控制分离，并通过 Ethernet 建立跨处理器通信链路。SBC 的应用处理器、内存系统、USB、Ethernet 和串行接口为机器人算法和外设扩展提供基础；STM32F4 的 Cortex-M4 内核、定时器、GPIO、ADC、DMA、通信接口和中断系统则为实时控制提供支撑。对于厂家文档未说明的具体芯片、驱动器和电路细节，本文均未作确定性推断。

从软件和接口角度看，ROS 2 提供了上位软件的组织方式，底层固件提供了实时执行基础。高带宽传感器和复杂算法集中在 SBC 侧，强实时控制和安全相关信号集中在 STM32F4 侧，该划分有助于提高系统实时性、可靠性和可扩展性。总体而言，ROSbot XL 体现了现代移动机器人嵌入式系统中“高层智能计算 + 底层实时控制 + 标准化通信接口”的典型设计思路。

第十章 心得感悟

通过本次课程报告的整理与分析，对嵌入式系统的理解不再停留在单片机、外设接口或某一块开发板的局部层面，而是进一步认识到真实工程系统往往是由多个处理单元、传感器、执行器、电源模块和软件框架协同构成的综合系统。ROSbot XL 作为室内自主移动机器人平台，其结构中既包含运行 Linux 和 ROS 2 的上位计算平台，也包含承担底层实时控制的 STM32F4 控制板，较好地体现了嵌入式系统中“计算、控制、感知、执行、通信和供电”之间的联系。

作为大三本科生，在完成报告的过程中，较深的体会是嵌入式系统设计不能只关注处理器性能参数，还需要结合任务需求分析系统分工。对于移动机器人而言，SLAM、导航和传感器数据处理需要较强的通用计算能力，因此适合在 SBC 上运行；电机控制、编码器采集和异常保护对实时性要求更高，因此更适合由微控制器侧完成。这种分层设计使我们认识到，嵌入式系统中的“快”并不只意味着主频高，更重要的是在合适的位置完成合适的任务。

本次分析也加深了对软硬件协同的认识。ROS 2 中的节点、话题和控制框架并不是脱离硬件独立存在的抽象软件，而是需要与底层控制板、传感器接口和执行器控制过程对应起来。速度指令从 `cmd_vel` 进入控制链路，编码器反馈形成 `odom`，IMU 和 LiDAR 数据参与状态估计与导航决策，这些流程说明软件数据流最终必须落实到硬件采集、通信和执行过程。对嵌入式系统而言，软件结构是否清晰，直接影响系统调试、维护和扩展。

在资料整理过程中，还体会到工程分析需要保持依据边界。厂家文档能够确认 ROSbot XL 的系统构成、SBC 选项、STM32F4 控制板、Ethernet 通信以及部分传感器和执行器信息，但并未给出全部芯片型号、驱动器型号和电路细节。因此，在报告中需要区分资料依据可确认内容和基于工程规律的合理分析。这样的写作方式不仅有助于提高报告严谨性，也提醒我们在工程设计和技术表达中不能把推断内容写成确定规格。

总体来看，本次报告使我们将课程中学习的处理器结构、总线、外设接口、中断、DMA、定时器、实时控制和操作系统等知识，与移动机器人这一具体对象联系起来。相比单独学习某一个知识点，围绕完整系统进行分析更能体现嵌入式系统课程的综合性。后续若进一步开展实物实验，还需要结合真实硬件测试通信延迟、控制周期、传感器数据质量和电源稳定性，从而把系统分析进一步落实到工程验证中。

参考资料

- [1] Husarion. ROSbot XL 手册. <https://husarion.com/manuals/rosbot-xl/>
- [2] Husarion. *rosbot_xl_ros: ROS 2 packages for ROSbot XL*, GitHub 仓库. https://github.com/husarion/rosbot_xl_ros
- [3] Husarion. *ROSbot XL ROS API*, *rosbot_xl_ros* 仓库文档. https://github.com/husarion/rosbot_xl_ros/blob/master/ROS_API.md
- [4] Husarion. *rosbot_ros: ROS packages for ROSbot XL / 3 / 3 PRO / 2 / 2R / 2 PRO*, GitHub 仓库. https://github.com/husarion/rosbot_ros
- [5] STMicroelectronics. *STM32F405xx STM32F407xx Datasheet: Arm Cortex-M4 32b MCU+FPU*, Datasheet, DS8626 Rev 12, 2026.
- [6] Raspberry Pi Ltd. *BCM2711 ARM Peripherals*. <https://datasheets.raspberrypi.com/bcm2711/bcm2711-peripherals.pdf>
- [7] Open Robotics. ROS 2 Documentation. <https://docs.ros.org/en/jazzy/>
- [8] ros-controls. *ros2_control* Documentation. <https://control.ros.org/>
- [9] micro-ROS Project. micro-ROS Documentation. <https://micro.ros.org/docs/overview/>
- [10] Robot Localization Maintainers. *robot_localization*, GitHub repository. https://github.com/cra-ros-pkg/robot_localization
- [11] ROS Perception. *laser_filters*, GitHub repository. https://github.com/ros-perception/laser_filters
- [12] Open Robotics. Gazebo Documentation. <https://gazebo.org/docs>
- [13] Arm Ltd. *Arm Cortex-A72 MPCore Processor Technical Reference Manual*. <https://developer.arm.com/documentation/100095/0003/>
- [14] Arm Ltd. *Cortex-M4 Devices Generic User Guide*. <https://developer.arm.com/documentation/dui0553/latest/>
- [15] Arm Ltd. *Arm Architecture Reference Manual for A-profile architecture*. <https://developer.arm.com/documentation/ddi0487/latest/>